

BioETL Foundation Diagrams Bundle

- Generated: 2026-03-23T10:52:06
- Diagram count: 55

Table of Contents

- [01-full-system-component — Full System Component Diagram](#)
- [01-high-level — High-Level System Architecture](#)
- [02-full-medallion-data-flow — Full Medallion Data Flow with Lineage and DQ](#)
- [03-pipeline-execution-happy-path — Pipeline Execution — Happy Path](#)
- [04-domain-layer-class-diagram — Domain Layer Class Diagram](#)
- [04-error-flow — Error Handling and Quarantine Flow](#)
- [05-layers-interaction — Layer Interaction — Hexagonal Architecture](#)
- [05-pipeline-lifecycle-states — Pipeline Lifecycle State Machine](#)
- [06-application-layer-class-diagram — Application Layer Class Diagram](#)
- [06-pipeline-execution — Pipeline Execution Sequence \(Full\)](#)
- [07-circuit-breaker-states — Circuit Breaker State Machine](#)
- [07-medallion-flow — Medallion Data Flow \(Sources → Bronze → Silver → Gold\)](#)
- [08-complete-etl-workflow — Complete ETL Workflow \(6 Phases\)](#)
- [08-domain-ddd — Domain Layer — DDD Components](#)
- [09-full-er-diagram — Entity-Relationship Diagram \(All Providers\)](#)
- [10-infrastructure-layer-class-diagram — Infrastructure Layer Class Diagram](#)
- [11-lock-acquisition-sequence — Lock Acquisition Sequence \(Two Workers\)](#)
- [12-local-deployment-architecture — Local Deployment Architecture](#)
- [13-domain-models-relationship — Domain Models Relationship Hierarchy](#)
- [14-provider-health-states — Provider Health State Machine](#)
- [15-dq-check-workflow — Data Quality Check Workflow](#)
- [16-memory-lock-class — MemoryLock Class Diagram](#)
- [17-pipeline-hierarchy — Pipeline and Transformer Class Hierarchy](#)
- [18-bronze-write-sequence — Bronze Write Sequence \(JSONL + zstd\)](#)
- [19-delta-lake-write-sequence — Delta Lake Write Sequence \(Silver Layer\)](#)
- [20-quarantine-record-states — Quarantine Record State Machine](#)
- [21-activity-entity-data-flow — Activity Entity Data Flow \(Extract → Transform → Load\)](#)
- [22-client-api-request-sequence — HTTP Client API Request Sequence](#)
- [23-silver-writer-class — SilverWriter Class Diagram](#)
- [24-hash-service-class — ContentHashService Class Diagram](#)
- [25-circuit-breaker-observer-class — Circuit Breaker and Observer Classes](#)
- [26-hexagonal-ports-adapters — Hexagonal Architecture — Ports and Adapters Overview](#)
- [27-import-matrix-enforcement — Five-Layer Import Matrix Enforcement \(ARCH-001\)](#)
- [28-composition-root-di-graph — Composition Root Wiring — Public APIs and Assembly](#)
- [29-composite-pipeline-workflow — Composite Pipeline Full Workflow — Seed to Gold \(ADR-026\)](#)
- [30-port-adapter-mapping — Port-to-Adapter Mapping Table Diagram](#)
- [31-pipeline-run-lifecycle — Pipeline Run Lifecycle — From Config to Completion](#)
- [32-single-record-journey — Record Processing Pipeline — Single Record Journey](#)
- [33-cli-run-interaction — CLI Run Command → Current Execution Flow](#)
- [34-batch-processing-flow — Batch Processing Flow — Extract to Write](#)
- [35-bootstrap-sequence — Composition Layer Bootstrap Sequence](#)
- [36-architecture-principles-mindmap — Architecture Principles Mind Map](#)
- [37-cli-entry-full-chain — CLI Entry Point to Pipeline Execution Full Chain](#)
- [38-runtime-assembly-sequence — Runtime Assembly Sequence — bootstrap/runtime/assembly.py](#)
- [39-medallion-invariants — Medallion Architecture Invariants \(ARCH-007\)](#)
- [40-application-core-collaboration — Application Core Component Collaboration](#)
- [41-error-classification-tree — Error Classification Decision Tree — Full Logic](#)
- [42-pipeline-runner-class — PipelineRunner Internal Component Diagram](#)
- [43-fan-out-fan-in-pattern — Fan-Out/Fan-In Pattern — Composite Pipeline Enrichment](#)
- [44-cross-provider-enrichment — Cross-Provider Data Enrichment Flow — Publication](#)
- [46-yaml-config-resolution — YAML Configuration Resolution Chain](#)
- [47-publication-merge-sources — Publication Composite — Merge All Sources](#)
- [48-composite-phase-lifecycle — Composite Pipeline Phase Lifecycle \(FSM\)](#)
- [49-composite-runner-class — CompositePipelineRunner — Component Diagram](#)

- [50-exception-hierarchy — Exception Hierarchy — Full Tree](#)

01-full-system-component

Описание

Диаграмма «Full System Component Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture), §1.2 (Ports & Adapters). Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 78 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Systems, Bioactivity Sources, Publication Sources, Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API, OpenAlex API. Связанный ADR: ADR-040.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 35
- ADR: ADR-040

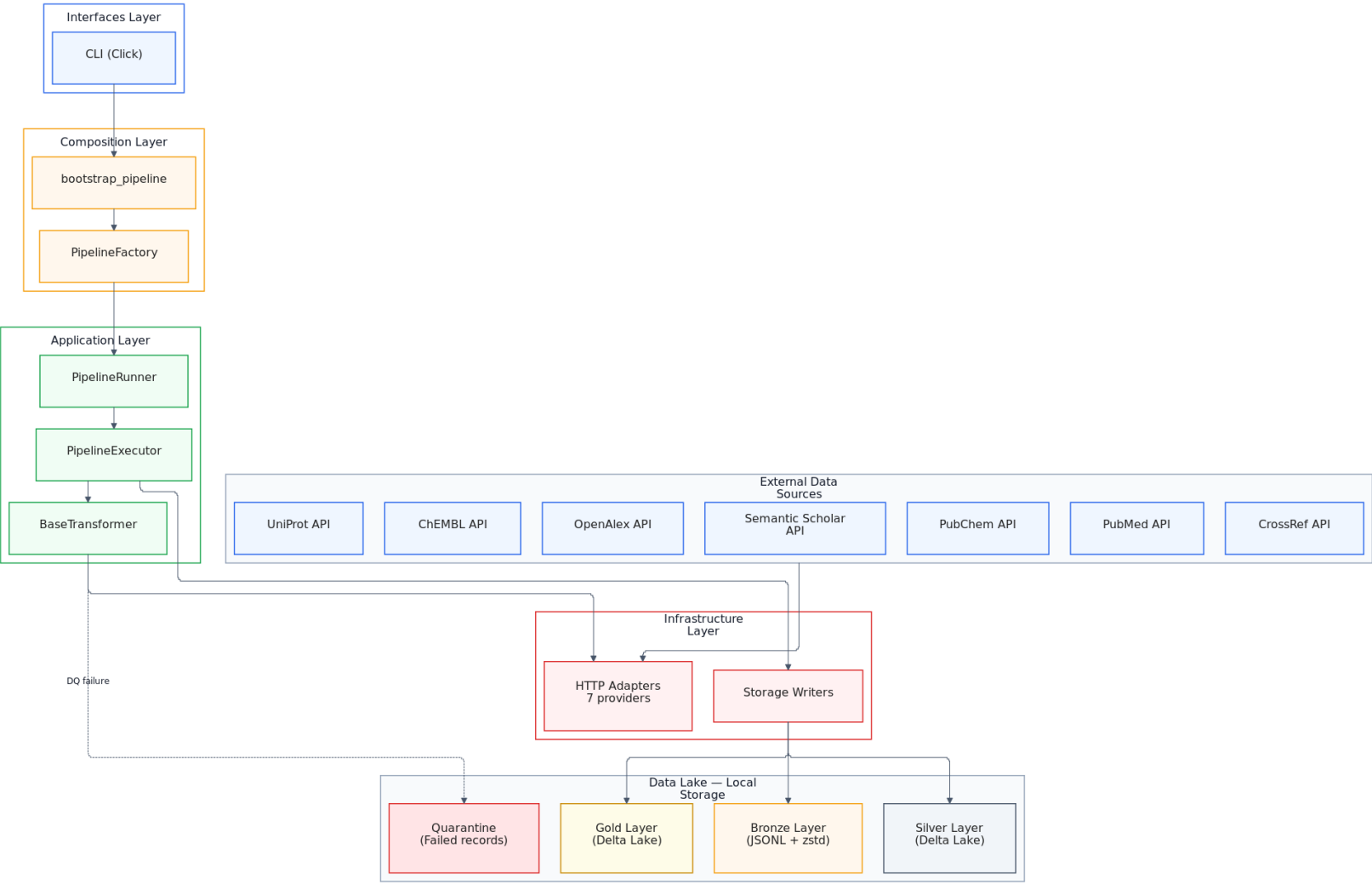
01-high-level

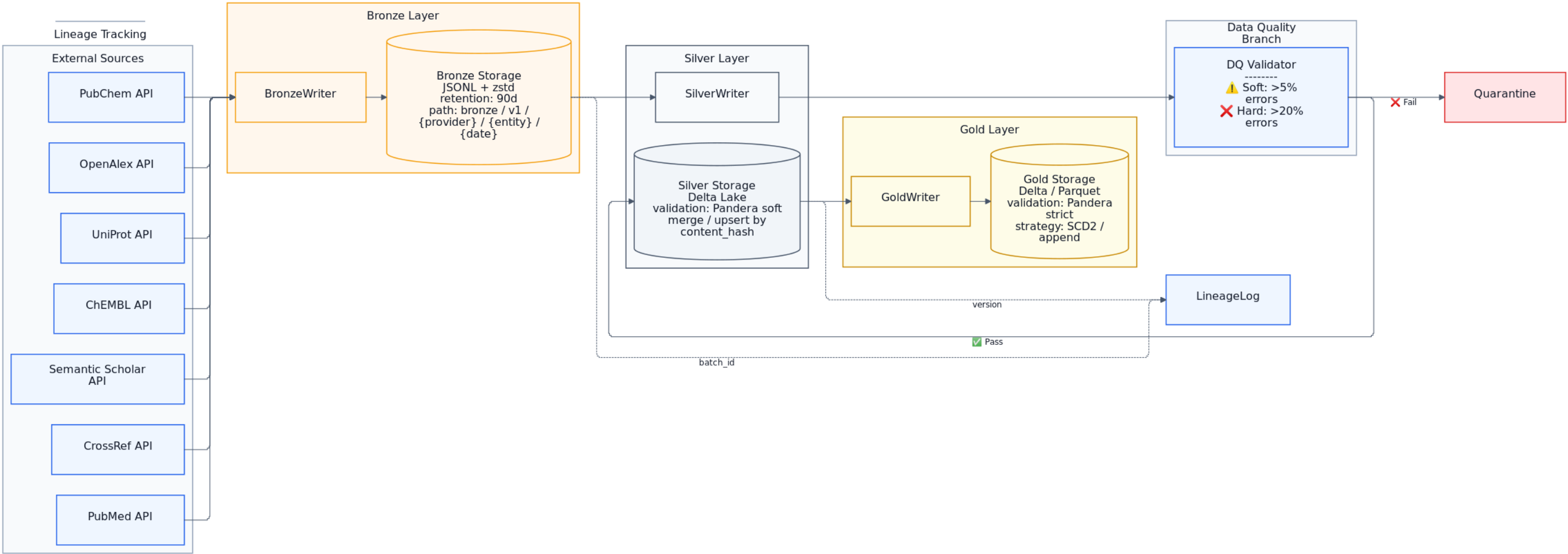
Описание

Диаграмма «High-Level System Architecture» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture). Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Data Sources, Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Data Lake — Local Storage. Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API, OpenAlex API.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 20





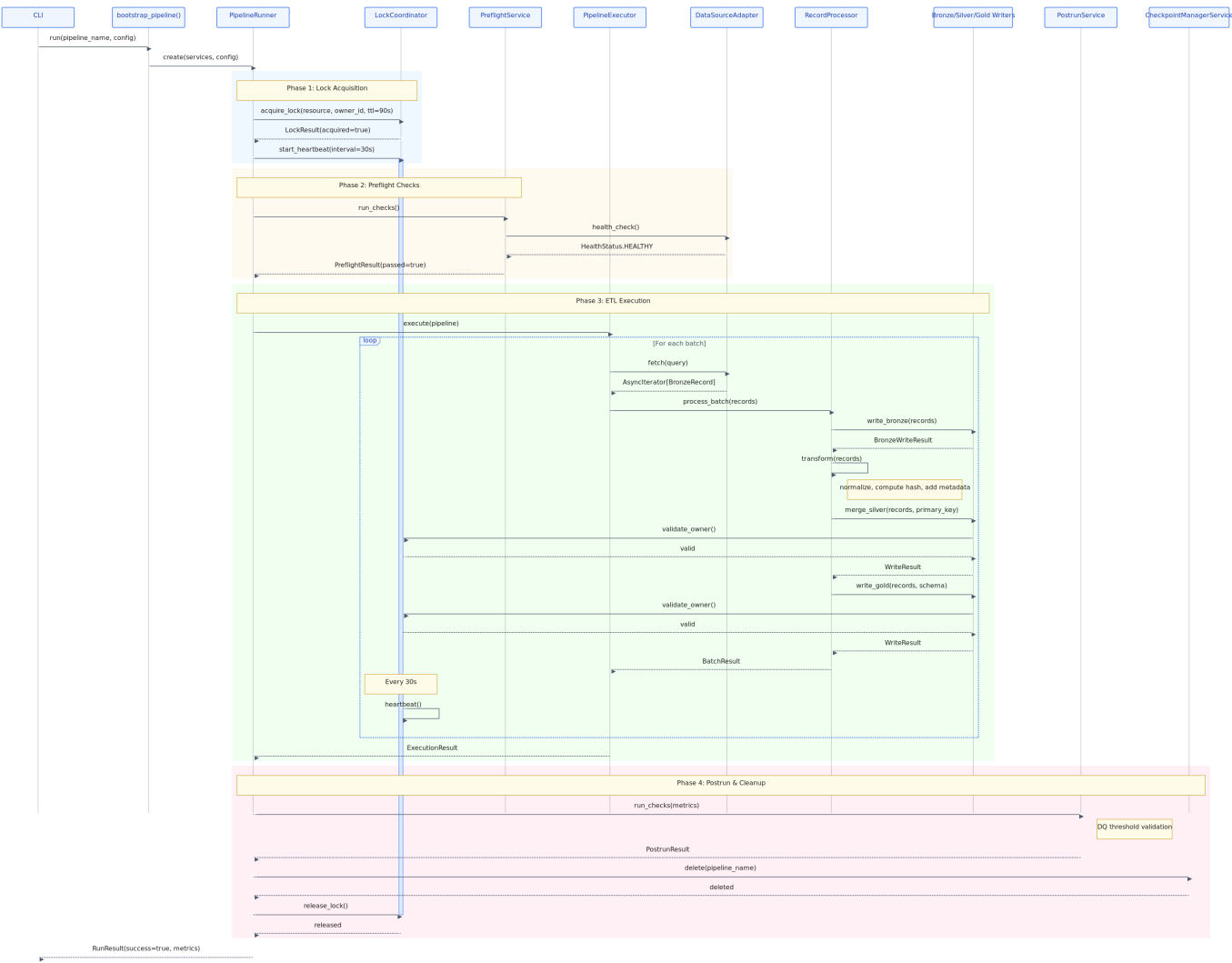
02-full-medallion-data-flow

Описание

Диаграмма «Full Medallion Data Flow with Lineage and DQ» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Medallion Architecture), §2.3 (Quarantine), §3.1 (DQ). Схема имеет плотность порядка 16 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Sources, Bronze Layer, Silver Layer, Gold Layer, Data Quality Branch, Lineage Tracking. Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API, OpenAlex API.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 16



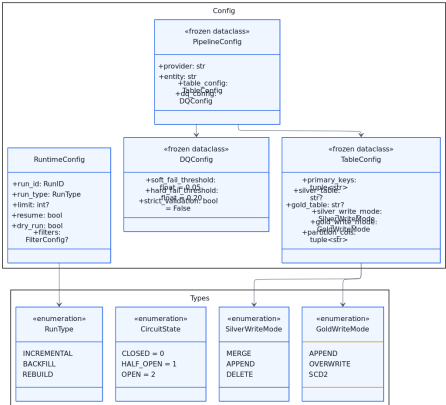
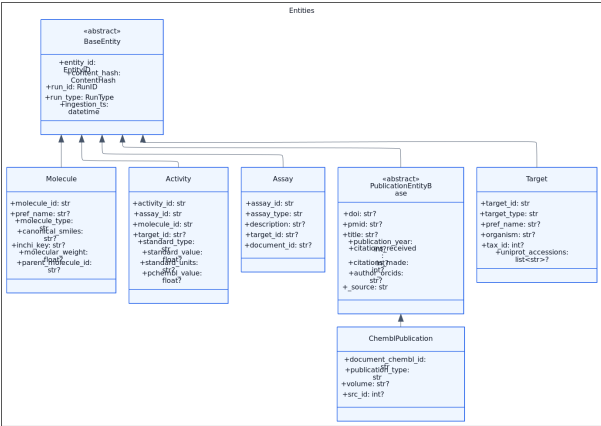
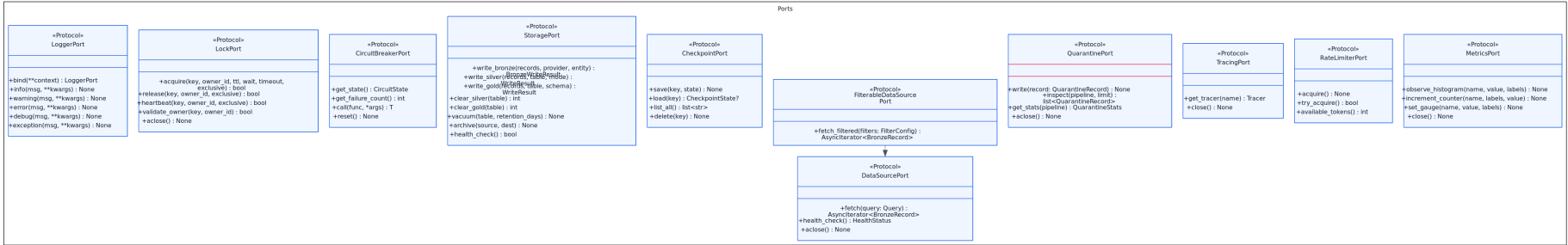
03-pipeline-execution-happy-path

Описание

Диаграмма «Pipeline Execution — Happy Path» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.3 (Locking), §3.4 (Postrun). Схема имеет плотность порядка 11 узлов и 15 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: `sequenceDiagram`
- Уровень: `Mixed (System / Component / Class)`
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 11



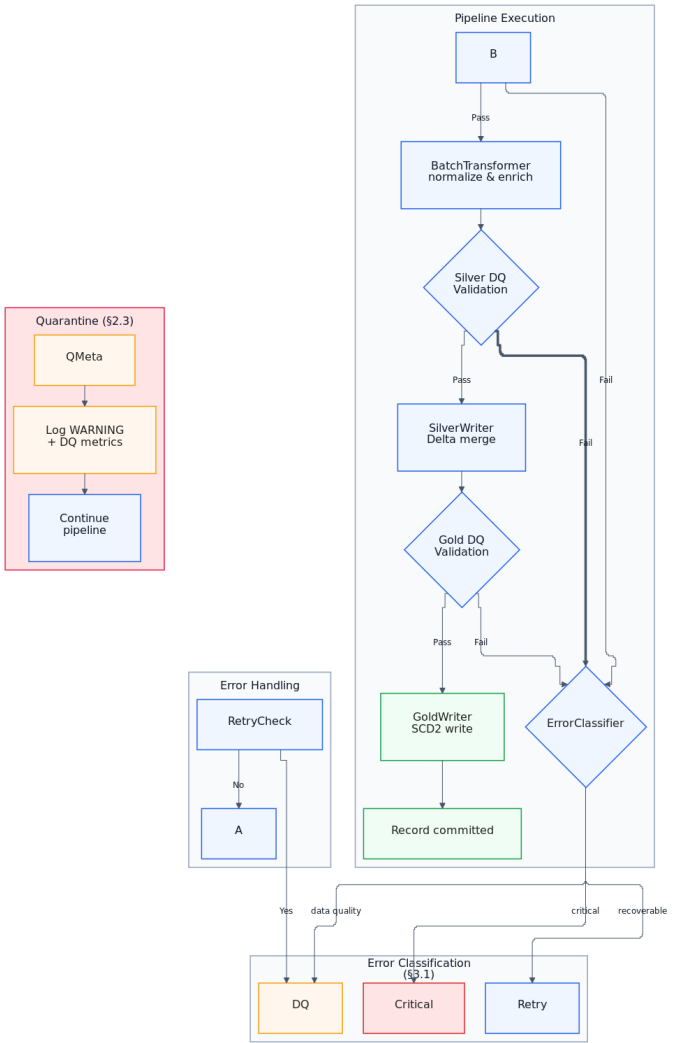
04-domain-layer-class-diagram

Описание

Диаграмма «Domain Layer Class Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.2 (Ports), §1.3 (Entities). Схема имеет плотность порядка 26 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Ports, Entities, Config, Types. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 26



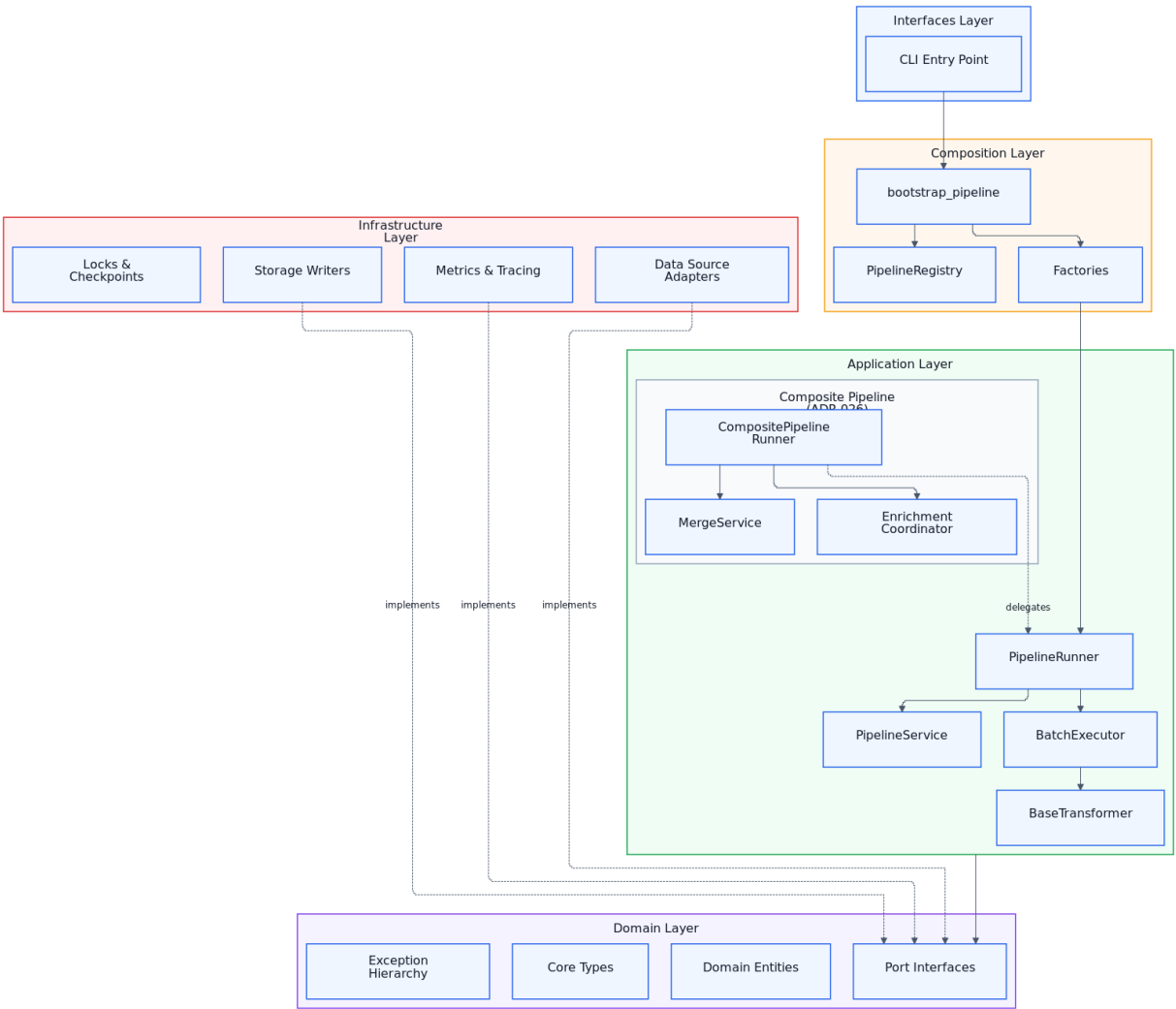
04-error-flow

Описание

Диаграмма «Error Handling and Quarantine Flow» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.1 (Error Classification), §2.3 (Quarantine). Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Pipeline Execution, Error Classification (§3.1), Error Handling, Quarantine (§2.3).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 35



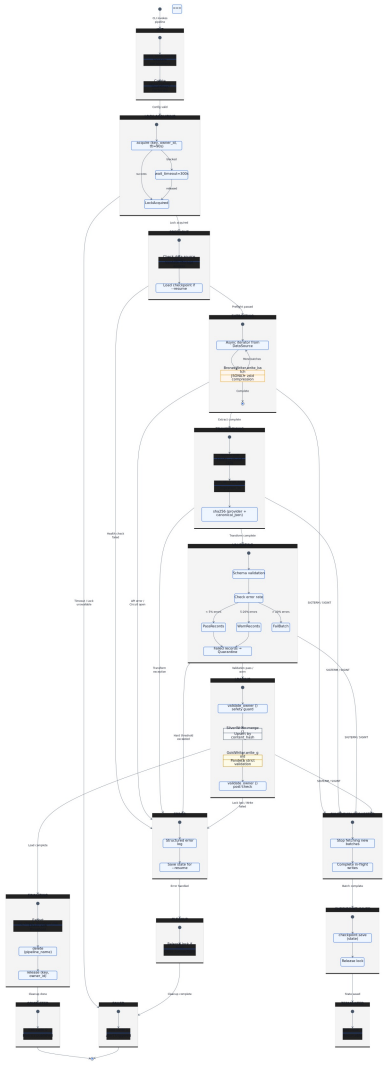
05-layers-interaction

Описание

Диаграмма «Layer Interaction — Hexagonal Architecture» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Layers), §1.2 (Ports & Adapters). Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Composite Pipeline (ADR-026), Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI Entry Point, bootstrap_pipeline, PipelineRegistry, Factories, PipelineRunner, BatchExecutor.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 20



05-pipeline-lifecycle-states

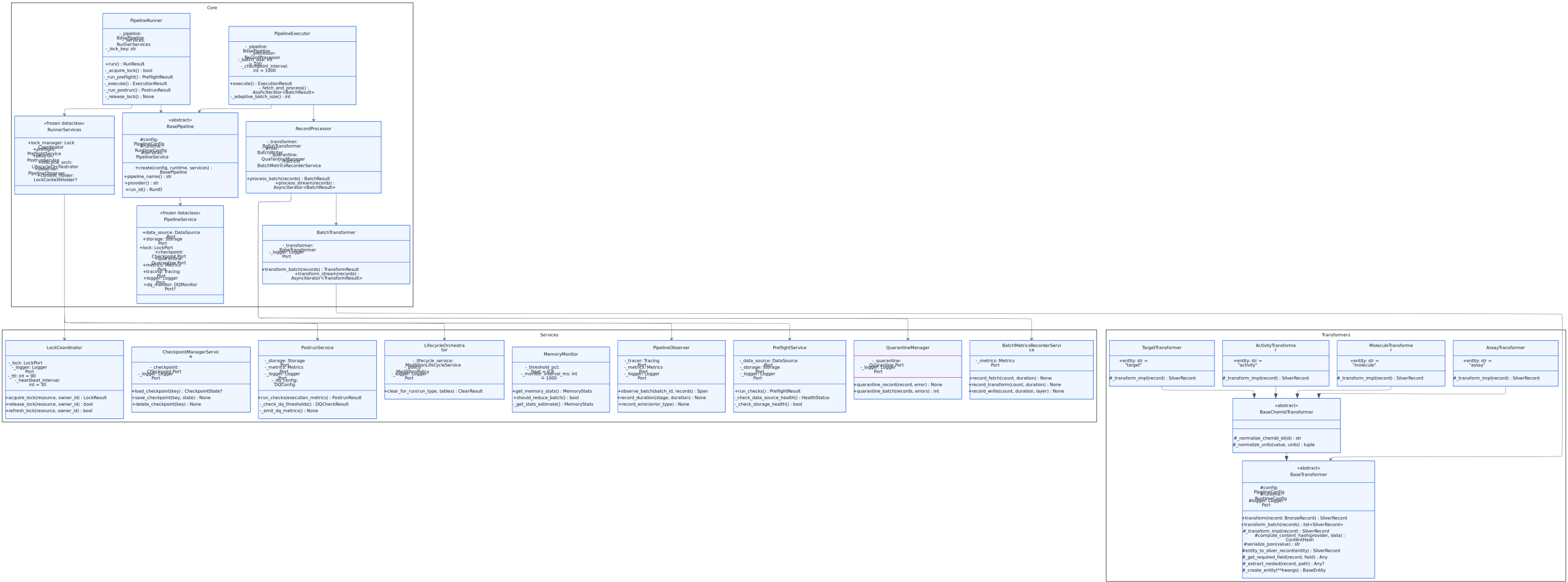
Описание

Диаграмма «Pipeline Lifecycle State Machine» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.5 (Graceful Shutdown). Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 65 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 15

06-application-layer-class-diagram — Application Layer Class Diagram



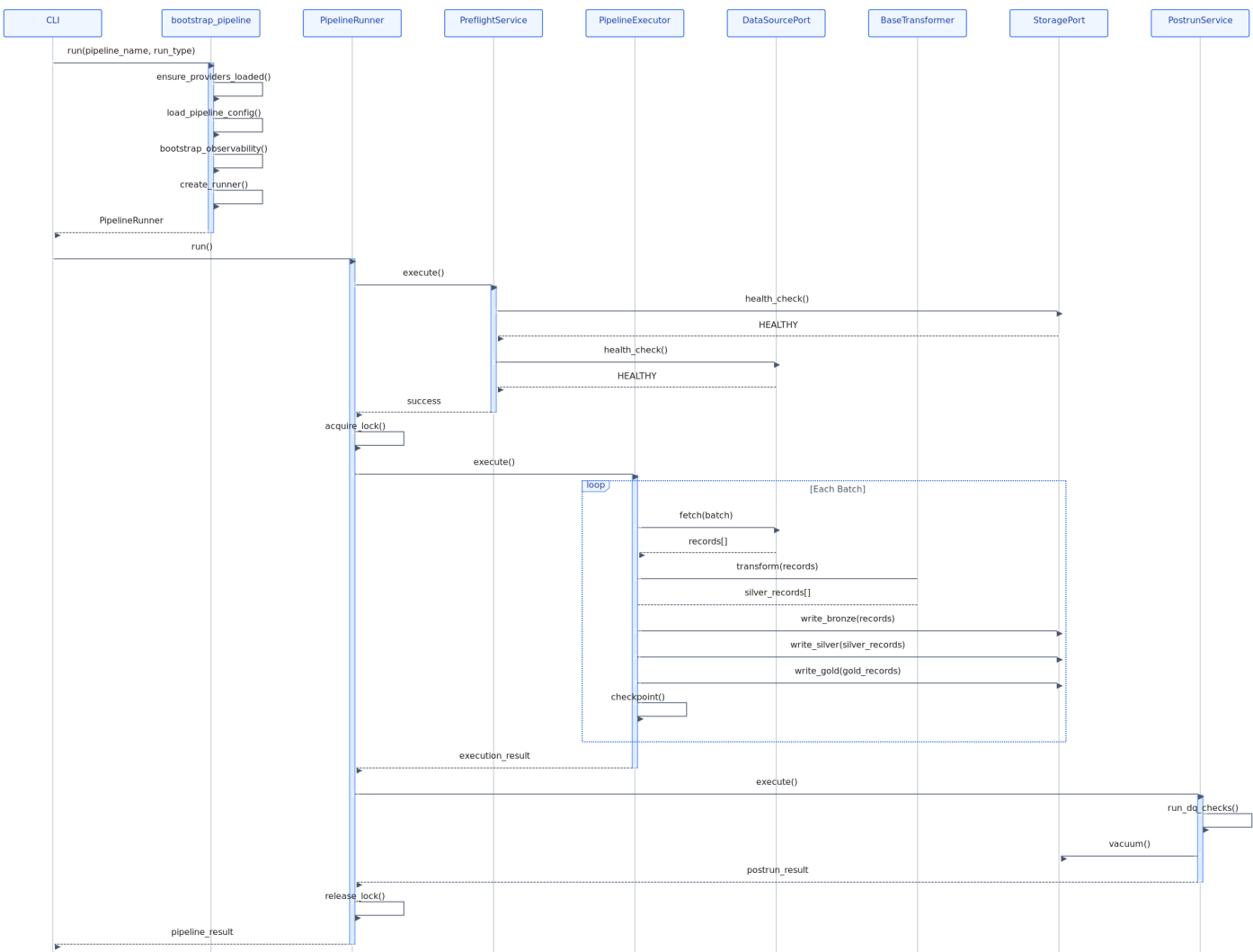
06-application-layer-class-diagram

Описание

Диаграмма «Application Layer Class Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Application Layer), §3 (Pipeline Execution). Схема имеет плотность порядка 22 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Core, Services, Transformers. Показательные узлы для быстрого чтения: BasePipeline, PipelineRunner, PipelineExecutor, RecordProcessor, BatchTransformer, PipelineService.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 22



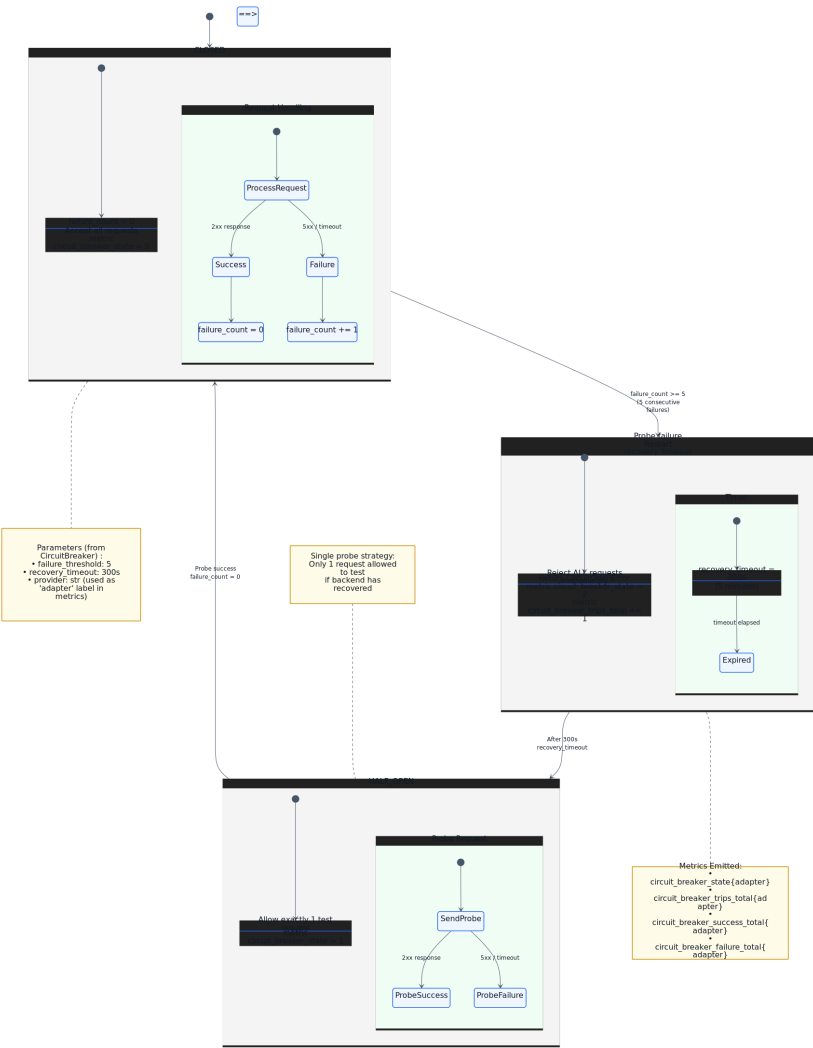
06-pipeline-execution

Описание

Диаграмма «Pipeline Execution Sequence (Full)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.2 (Preflight), §3.4 (Postrun). Схема имеет плотность порядка 9 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: `sequenceDiagram`
- Уровень: `Mixed (System / Component / Class)`
- Дата: `2026-02-24`
- Узлы (metadata): 9



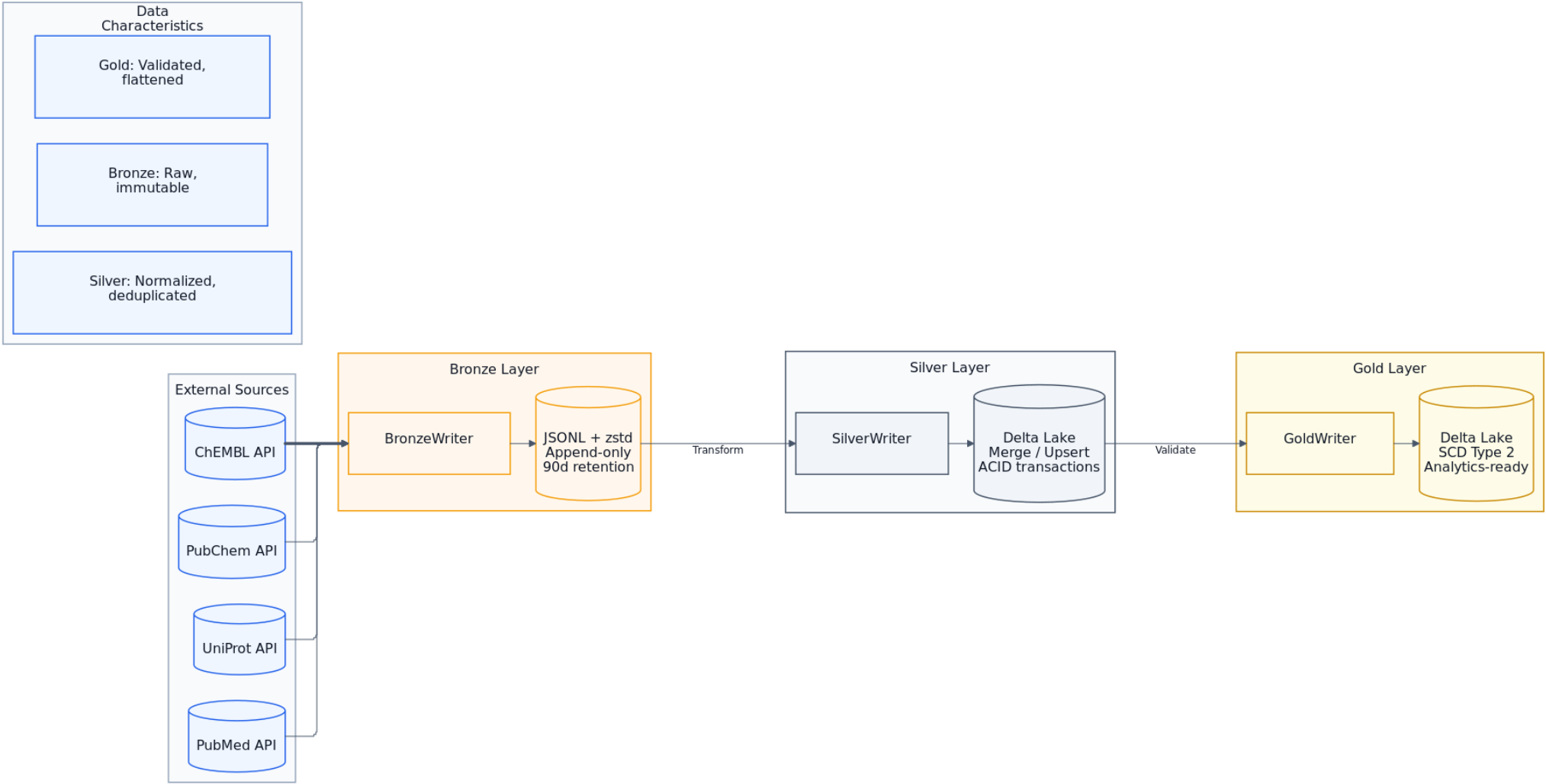
07-circuit-breaker-states

Описание

Диаграмма «Circuit Breaker State Machine» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.6 (Resilience), ADR-007. Схема имеет плотность порядка 3 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 3



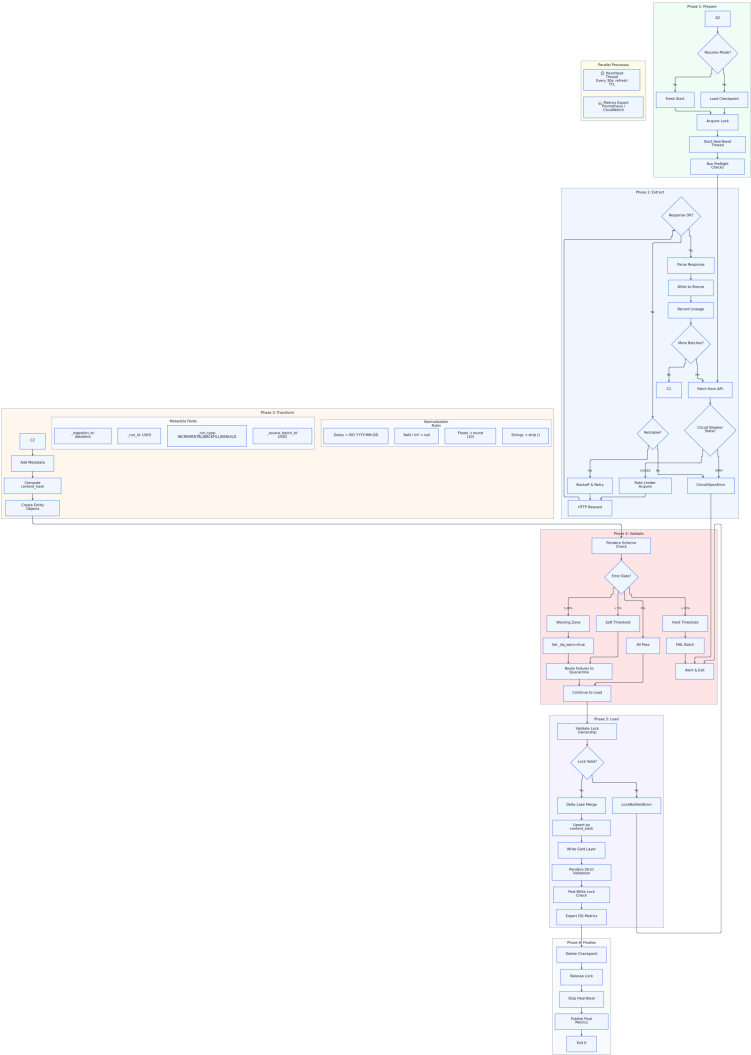
07-medallion-flow

Описание

Диаграмма «Medallion Data Flow (Sources → Bronze → Silver → Gold)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Medallion Architecture), §2.8 (Transformation). Схема имеет плотность порядка 13 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Sources, Bronze Layer, Silver Layer, Gold Layer, Data Characteristics. Показательные узлы для быстрого чтения: (ChEMBL API), (PubChem API), (UniProt API), (PubMed API), BronzeWriter, (“JSONL + zstd Append-only 90d retention”).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 13



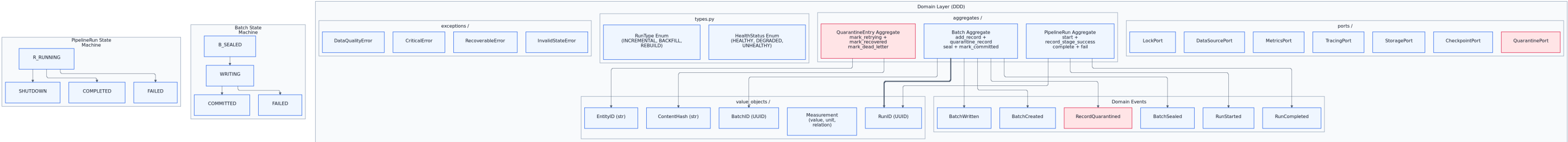
08-complete-etl-workflow

Описание

Диаграмма «Complete ETL Workflow (6 Phases)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.2 (Preflight), §3.4 (Postrun). Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 55 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Phase 1: Prepare, Phase 2: Extract, Phase 3: Transform, Normalization Rules, Metadata Fields, Phase 4: Validate. Показательные узлы для быстрого чтения: Fetch from API, NaN/Inf → null, Floats → round(10), Dates → ISO YYYY-MM-DD, Strings → strip(), _run_id: UUID.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 35



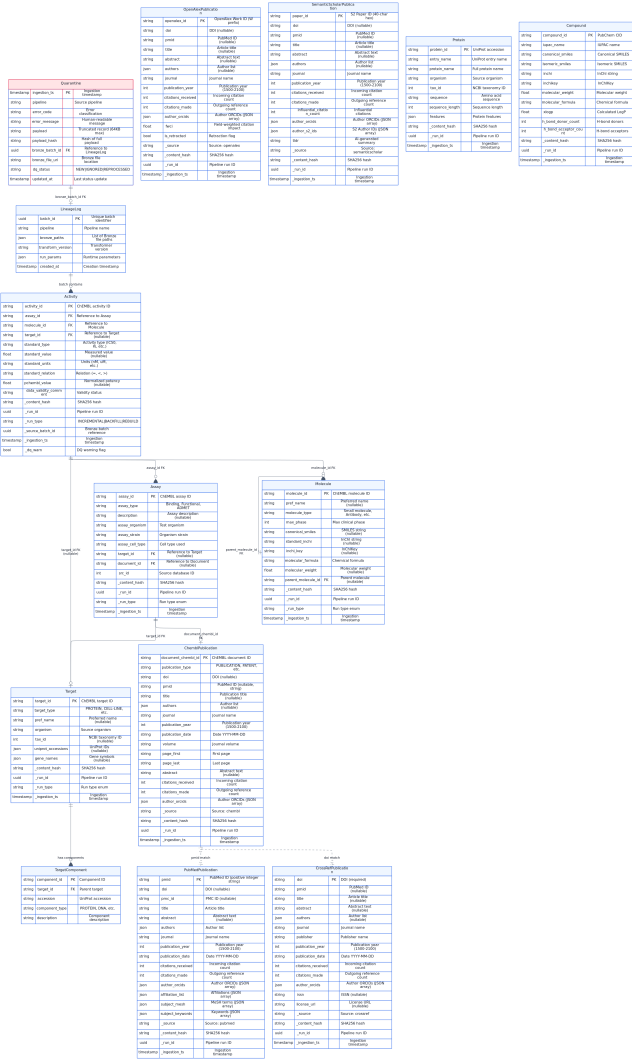
08-domain-ddd

Описание

Диаграмма «Domain Layer — DDD Components» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.3 (DDD Aggregates), ADR-021. Схема имеет плотность порядка 24 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer (DDD), ports/, aggregates/, Domain Events, value_objects/, types.py. Показательные узлы для быстрого чтения: Batch Aggregate add_record + quarantine_record seal + mark_committed, PipelineRun Aggregate start + record_stage_success complete + fail, QuarantineEntry Aggregate mark_retrying + mark_recovered mark_dead_letter, RunID (UUID), BatchID (UUID), EntityID (str).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 24



09-full-er-diagram

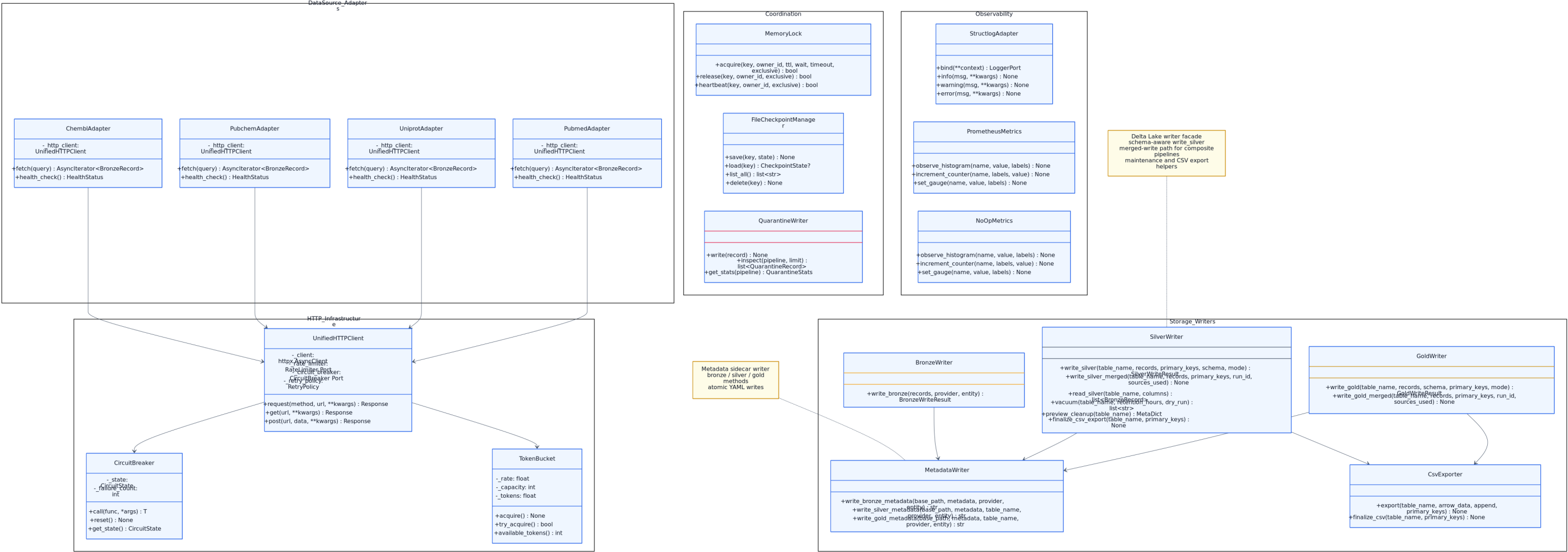
Описание

Диаграмма «Entity-Relationship Diagram (All Providers)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате ER-диаграмма и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.3 (Domain Entities), §4 (Provider Specs). Схема имеет плотность порядка 14 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: erDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 14

10-infrastructure-layer-class-diagram — Infrastructure Layer Class Diagram



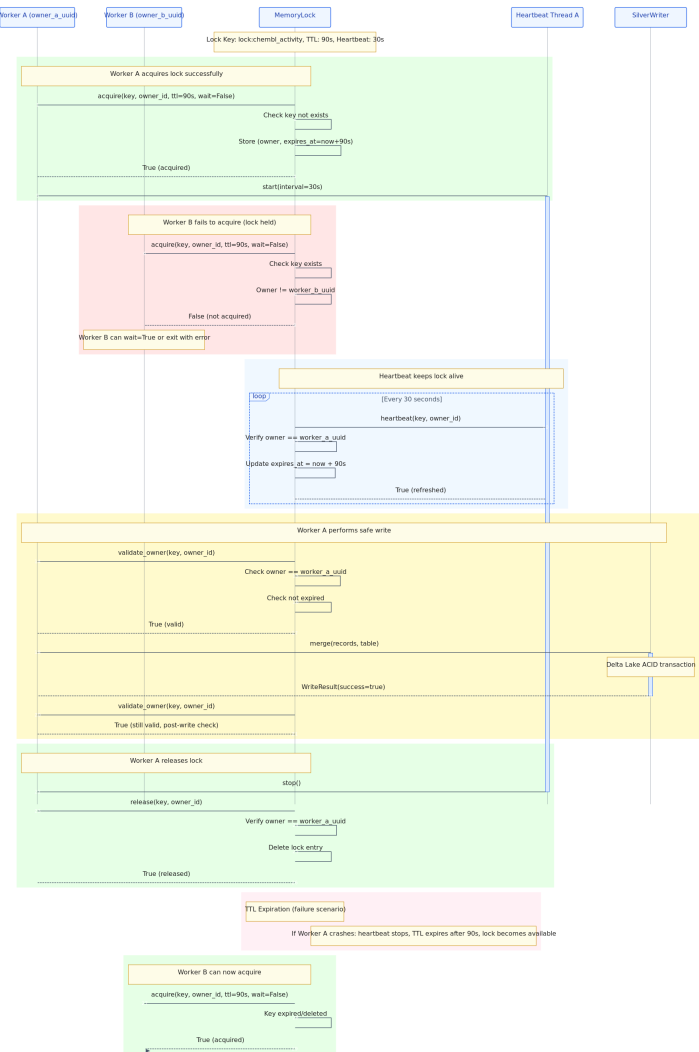
10-infrastructure-layer-class-diagram

Описание

Диаграмма «Infrastructure Layer Class Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Infrastructure Layer), §3.6 (Resilience), RF-014. Схема имеет плотность порядка 18 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: HTTP Infrastructure, DataSource Adapters, Storage Writers, Coordination, Observability. Показательные узлы для быстрого чтения: UnifiedHTTPClient, CircuitBreaker, TokenBucket, ChemblAdapter, PubchemAdapter, UniprotAdapter.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 18



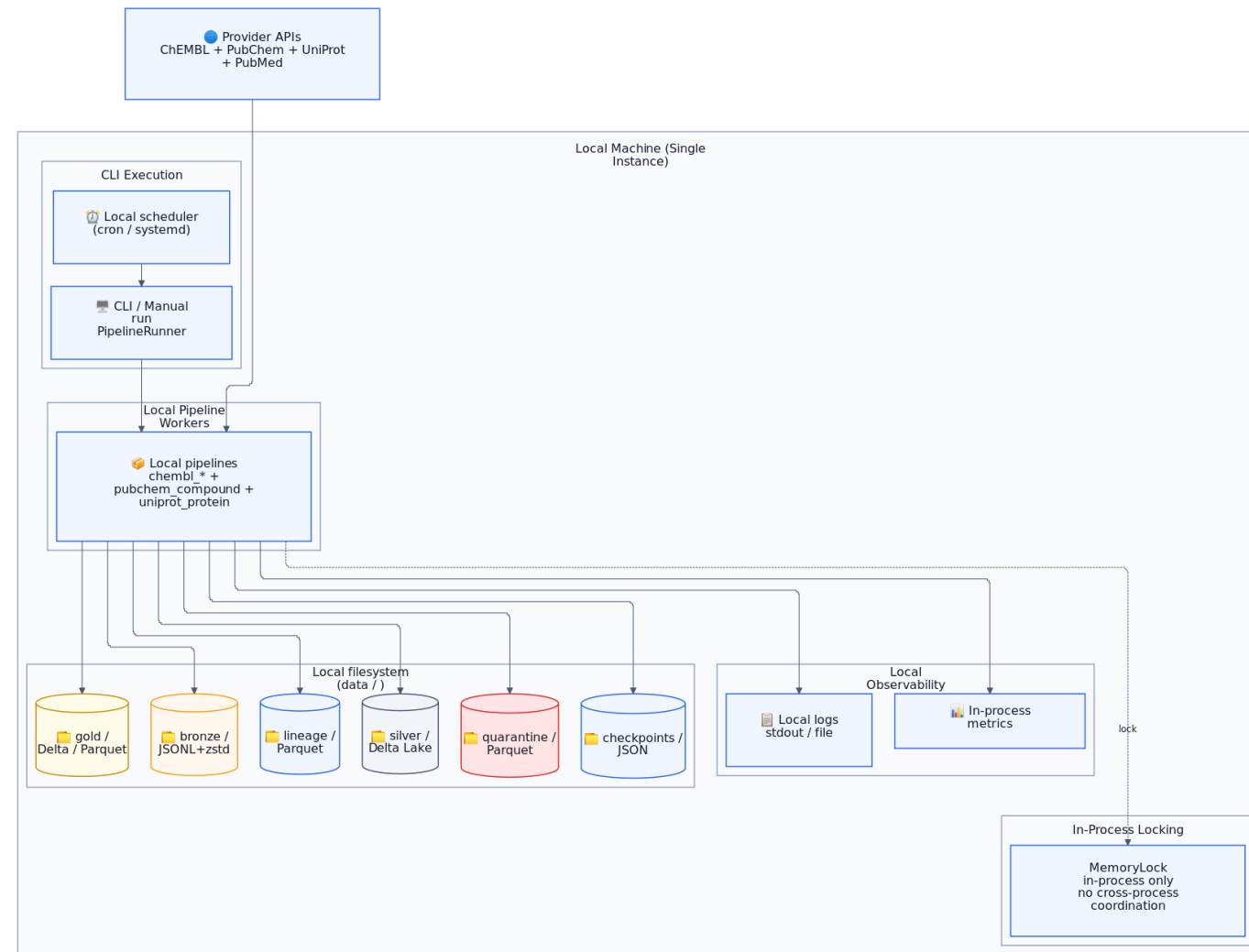
11-lock-acquisition-sequence

Описание

Диаграмма «Lock Acquisition Sequence (Two Workers)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.3 (Locking), ADR-010. Схема имеет плотность порядка 5 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: `sequenceDiagram`
- Уровень: `Mixed (System / Component / Class)`
- Дата: `2026-02-24`
- Узлы (metadata): 5



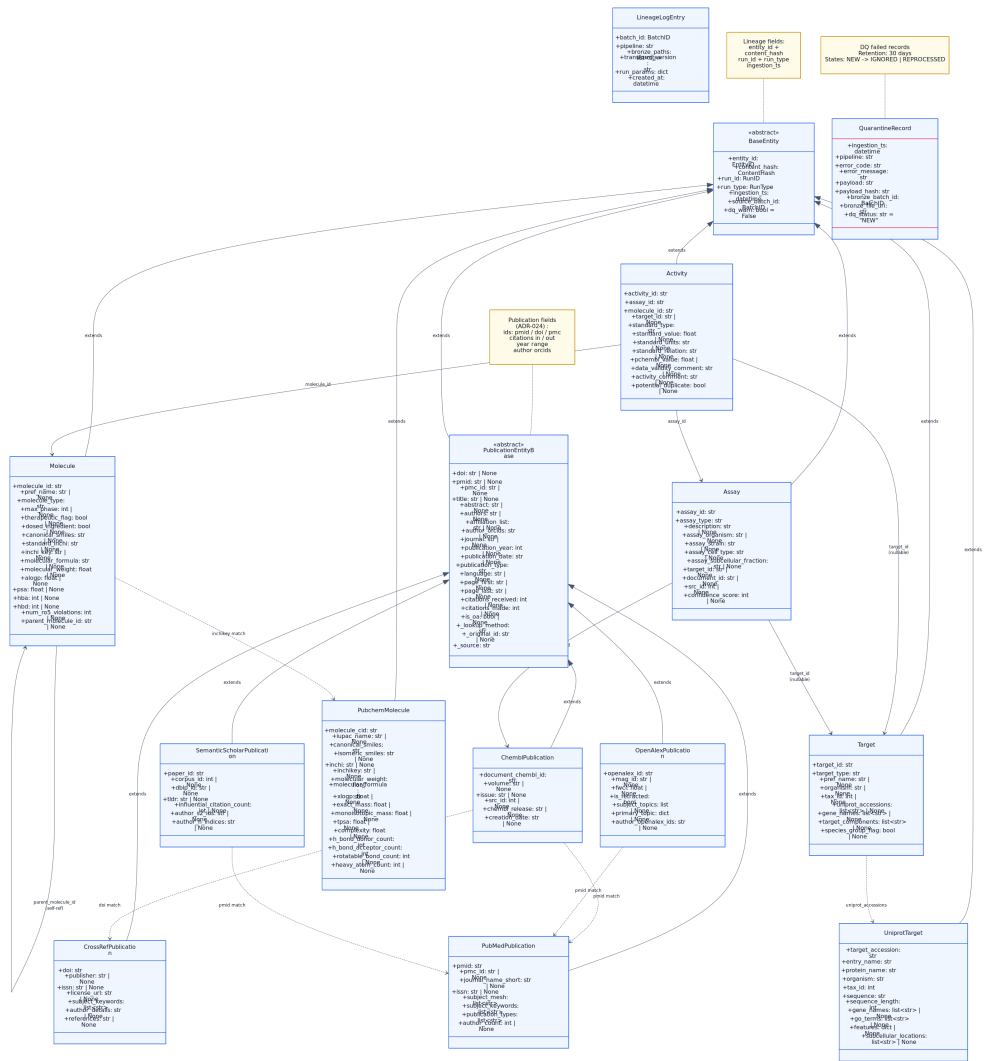
12-local-deployment-architecture

Описание

Диаграмма «Local Deployment Architecture» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: local-only runtime, in-process locking, local filesystem outputs. Схема имеет плотность порядка 13 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Local Machine (Single Instance), CLI Execution, Local Pipeline Workers, In-Process Locking, Local filesystem (data/), Local Observability. Показательные узлы для быстрого чтения: `Provider APIs ChEMBL + PubChem + UniProt + PubMed`, `CLI / Manual run PipelineRunner`, `Local scheduler (cron/systemd)`, `Local pipelines chembl * + pubchem_compound + uniprot_protein`, `MemoryLock in-process only no cross-process coordination`, (`bronze/JSONL+zstd`).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Узлы (metadata): 13



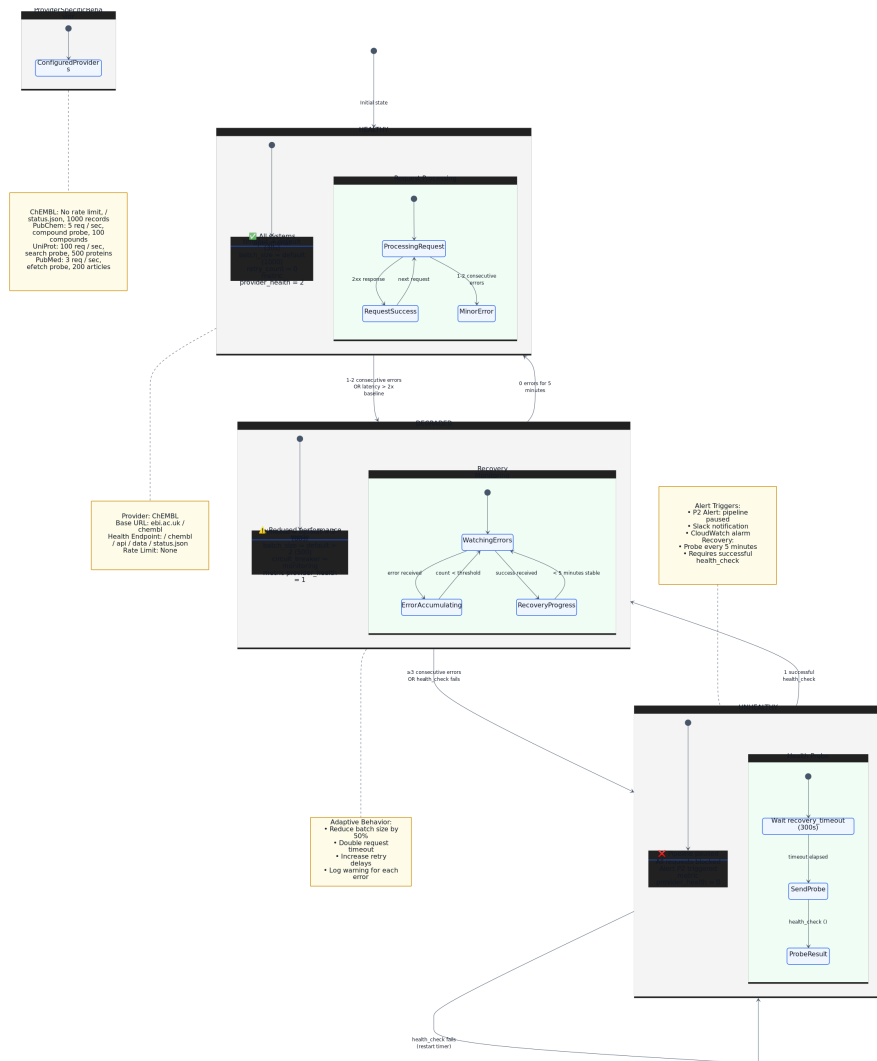
13-domain-models-relationship

Описание

Диаграмма «Domain Models Relationship Hierarchy» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.3 (Domain Entities), §1.1 (Domain Layer). Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 24 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseEntity, Activity, Assay, Target, Molecule, PublicationEntityBase.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 15



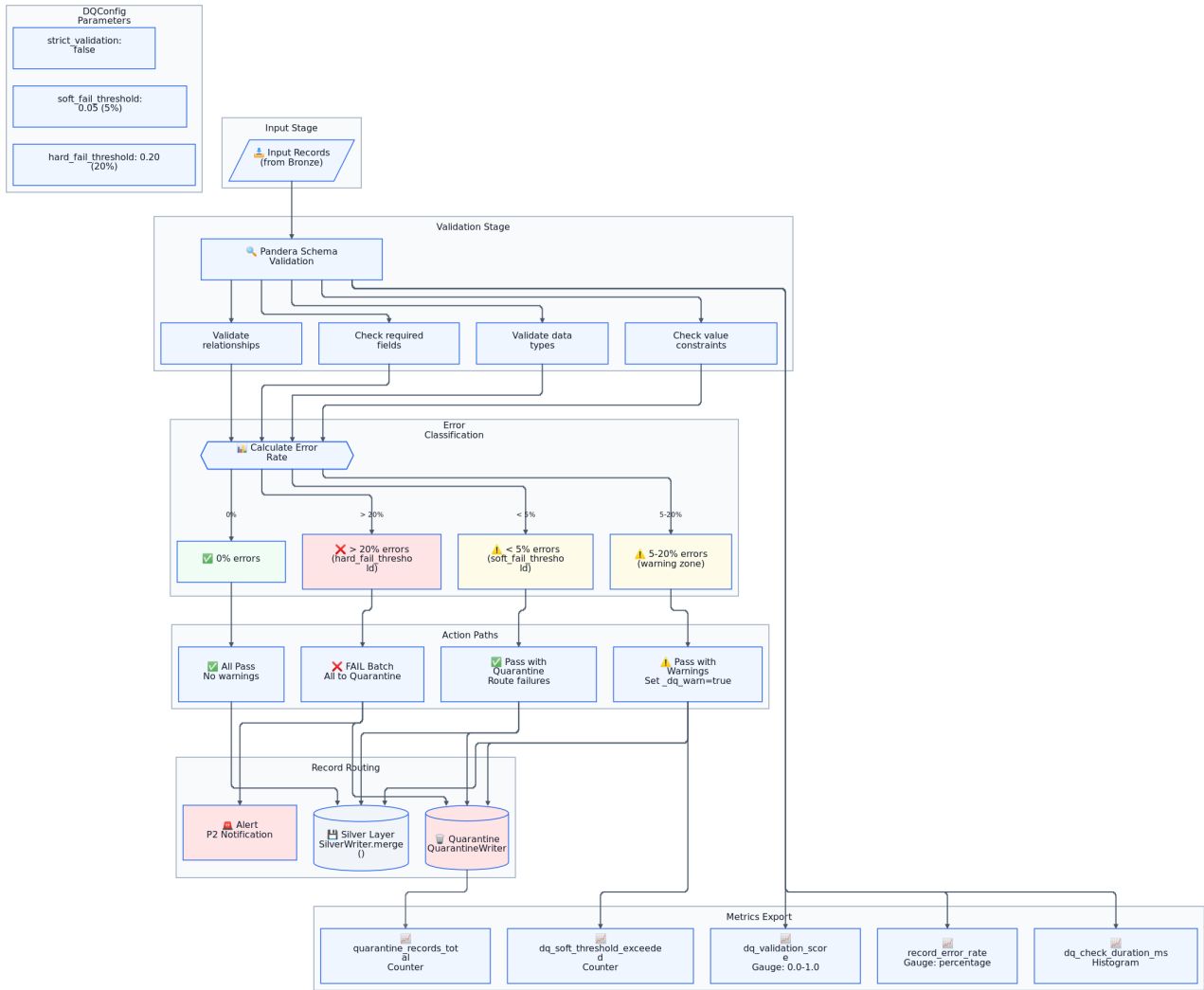
14-provider-health-states

Описание

Диаграмма «Provider Health State Machine» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.6 (Resilience), §4 (Provider Specifications). Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 22 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 4



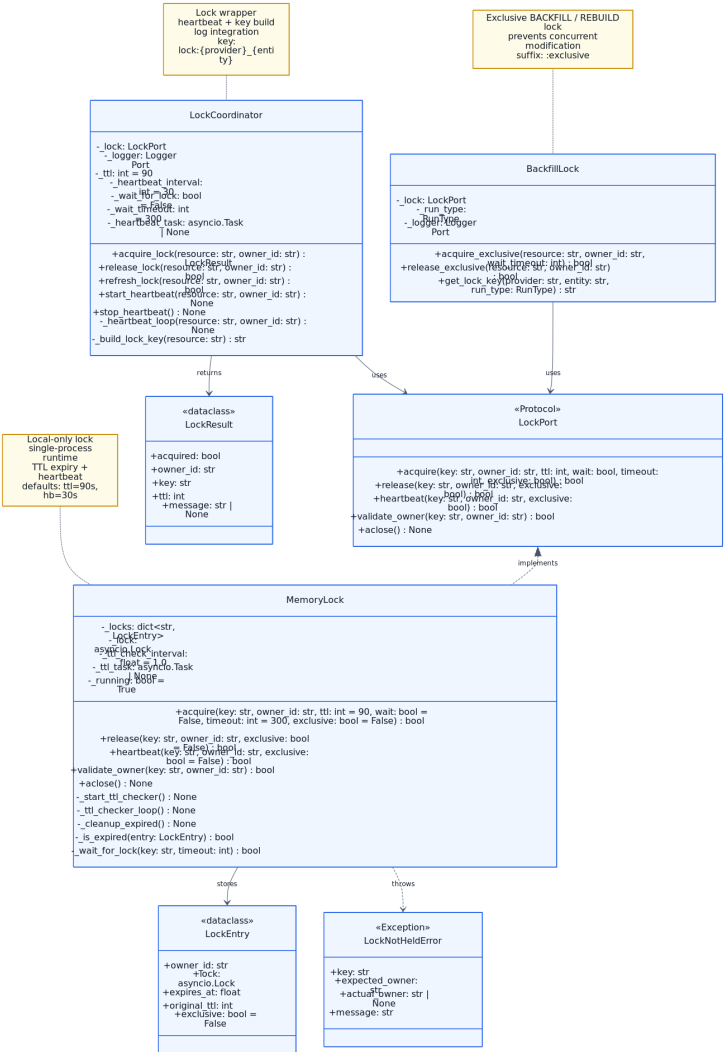
15-dq-check-workflow

Описание

Диаграмма «Data Quality Check Workflow» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.1 (DQ Checks), §2.3 (Quarantine). Схема имеет плотность порядка 26 узлов и 29 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Input Stage, Validation Stage, Error Classification, Action Paths, Record Routing, Metrics Export. Показательные узлы для быстрого чтения: `Input Records (from Bronze)`, `Pandera Schema Validation`, `Check required fields`, `Validate data types`, `Check value constraints`, `Validate relationships`.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 26



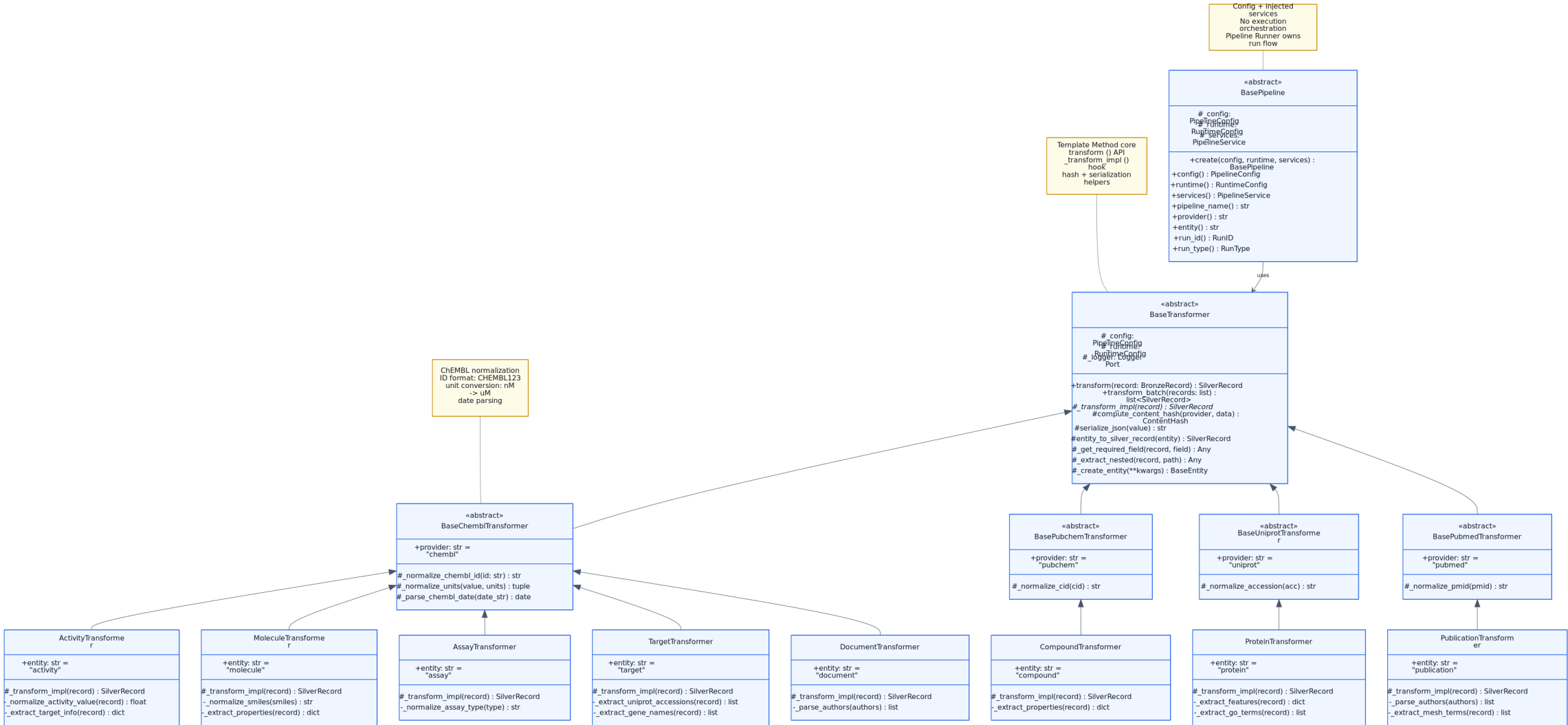
16-memory-lock-class

Описание

Диаграмма «MemoryLock Class Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.3 (Locking), ADR-010. Схема имеет плотность порядка 7 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: LockPort, MemoryLock, LockEntry, LockResult, LockNotHeldError, LockCoordinator.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 7



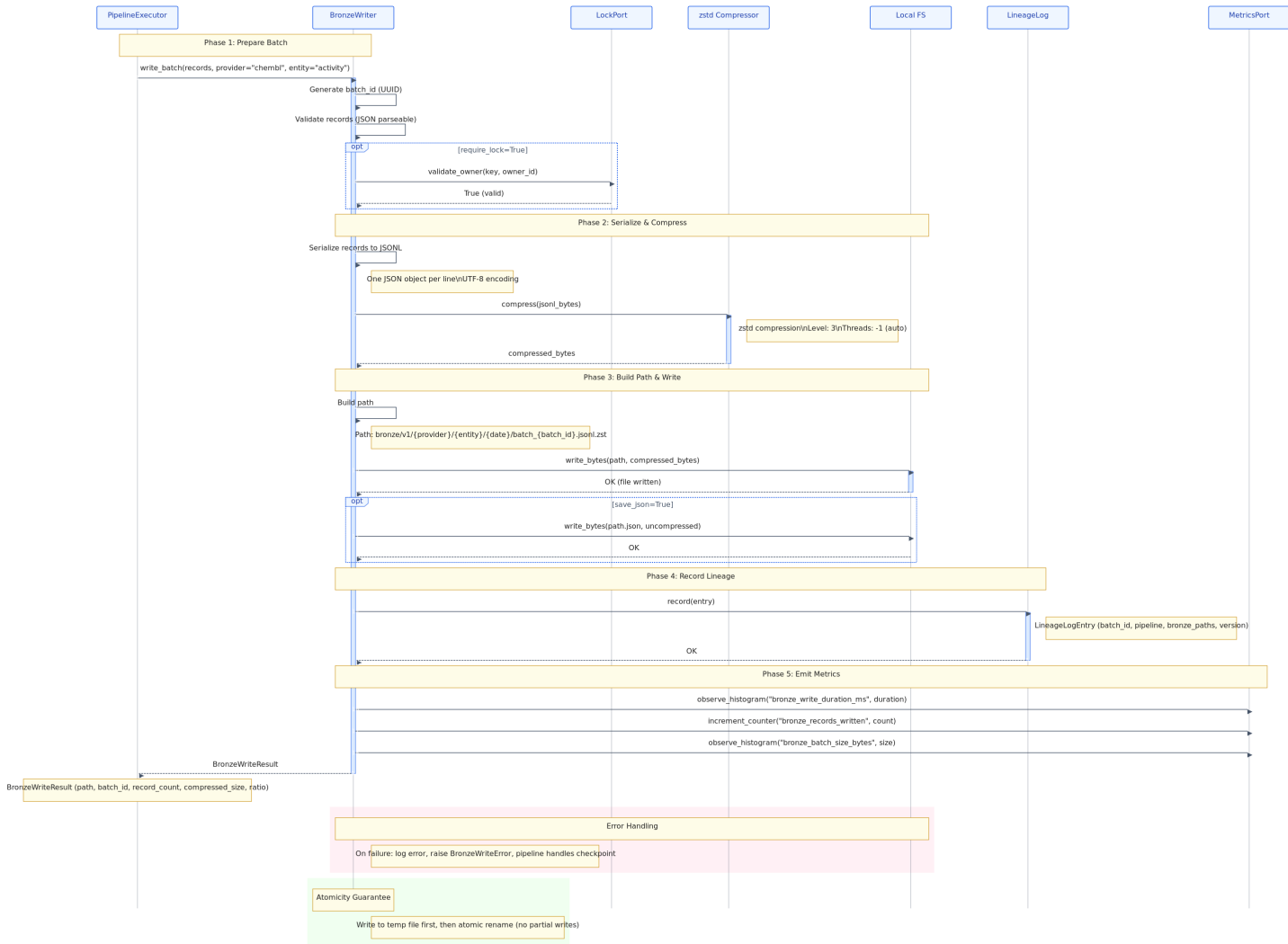
17-pipeline-hierarchy

Описание

Диаграмма «Pipeline and Transformer Class Hierarchy» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §2.8 (Transformation). Схема имеет плотность порядка 14 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: BasePipeline, BaseTransformer, BaseChembITransformer, ActivityTransformer, MoleculeTransformer, AssayTransformer.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 14



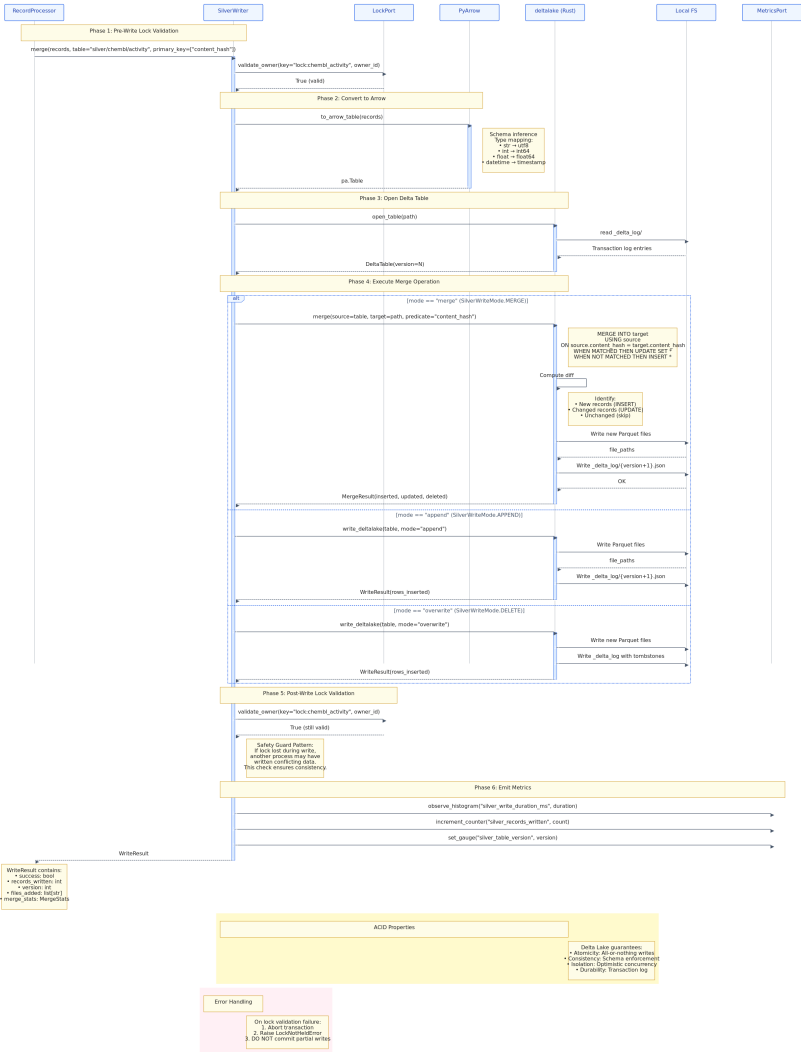
18-bronze-write-sequence

Описание

Диаграмма «Bronze Write Sequence (JSONL + zstd)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Bronze Layer), §2.2 (Append-Only). Схема имеет плотность порядка 7 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 7



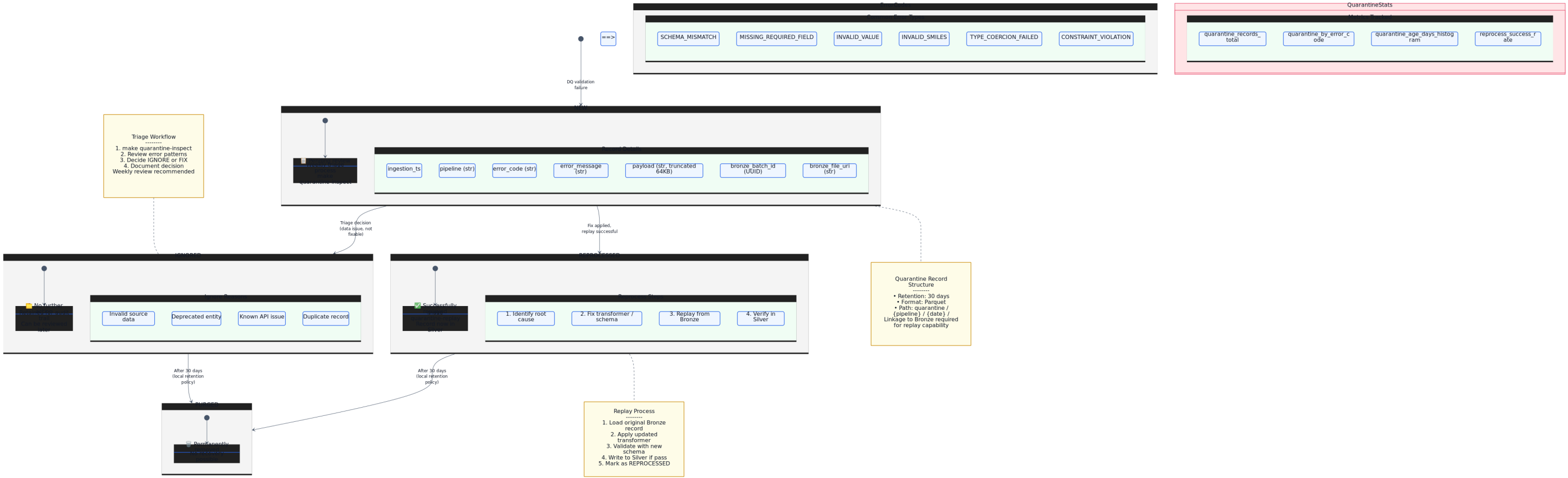
19-delta-lake-write-sequence

Описание

Диаграмма «Delta Lake Write Sequence (Silver Layer)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Silver Layer), §2.5 (ACID via Delta Lake). Схема имеет плотность порядка 7 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 7



20-quarantine-record-states

Описание

Диаграмма «Quarantine Record State Machine» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.3 (Quarantine), §3.1 (Error Classification). Схема имеет плотность порядка 6 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 6



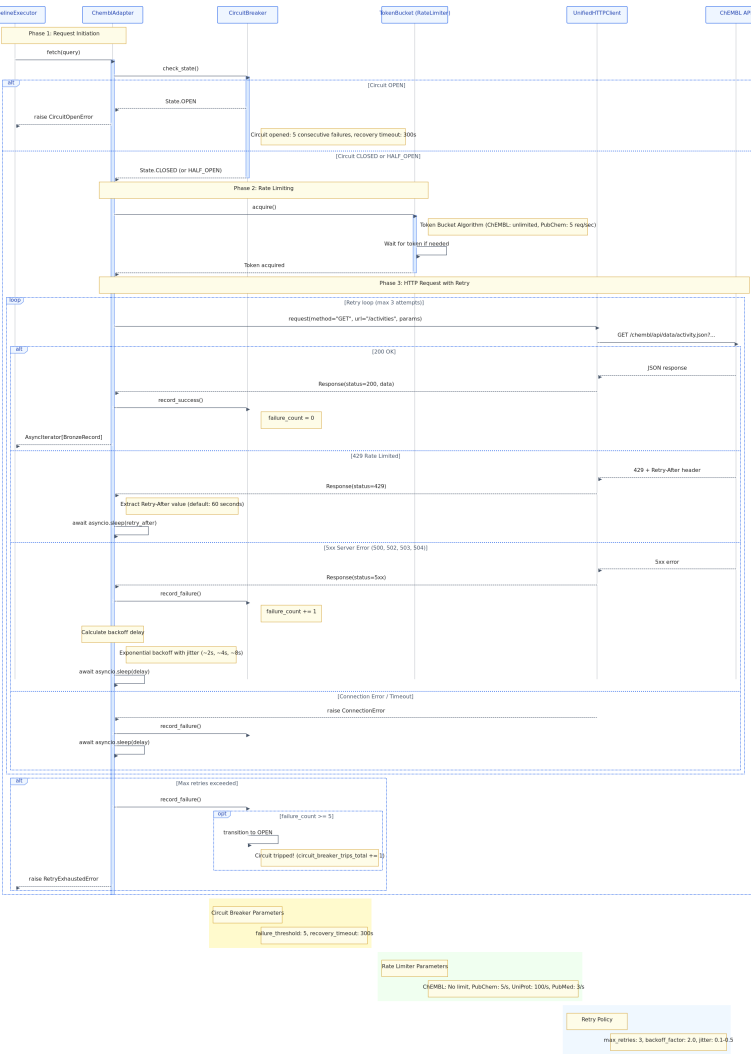
21-activity-entity-data-flow

Описание

Диаграмма «Activity Entity Data Flow (Extract → Transform → Load)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.8 (Transformation), §4.1 (ChEMBL Activity). Схема имеет плотность порядка 31 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External API, Extract Phase, Transform Phase, Validate Phase, Load Phase, Related Entities (Silver). Показательные узлы для быстрого чтения: `ChEMBL API /activities endpoint`, `Fetch activity_id batch (ChEMBLAdapter)`, `Fetch related entities assay_id, molecule_id, target_id`, `Write Bronze JSONL + zstd`, `Record Lineage batch_id, paths`, `Normalize units nM → μM standardization`.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 31



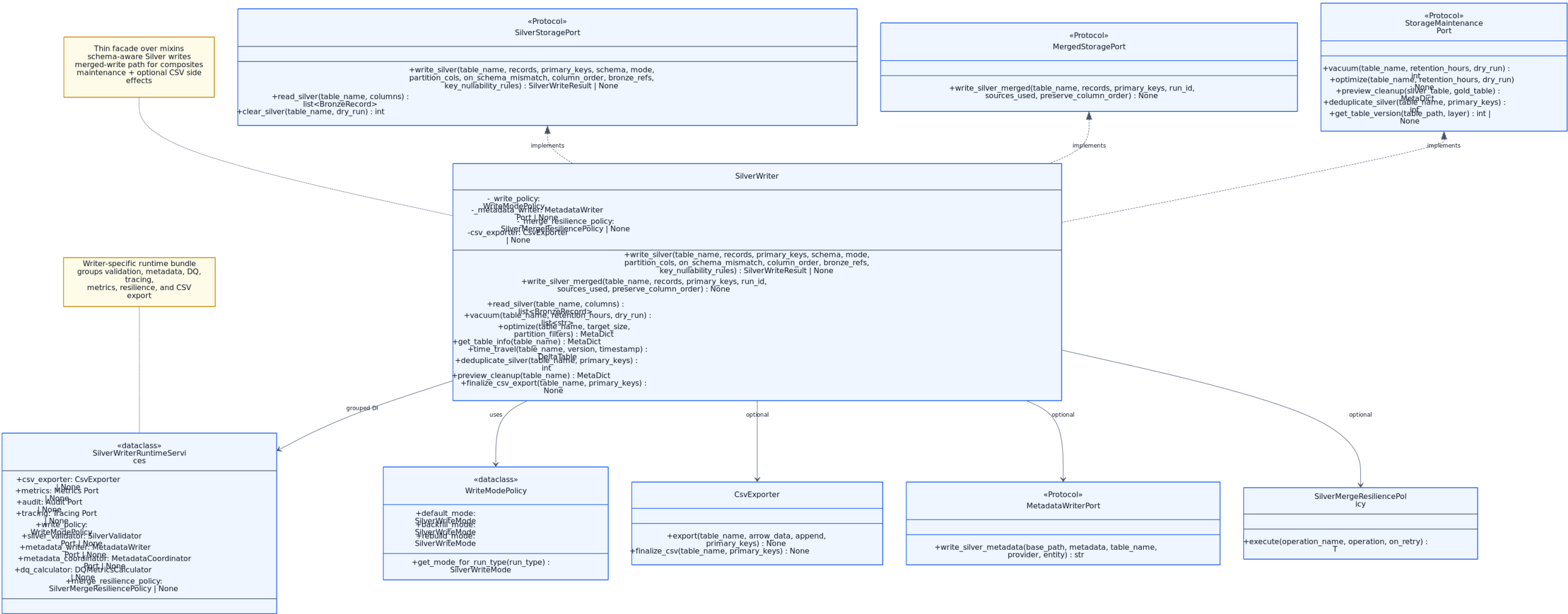
22-client-api-request-sequence

Описание

Диаграмма «HTTP Client API Request Sequence» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.6 (Resilience), §3.7 (Rate Limiting). Схема имеет плотность порядка 6 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: `sequenceDiagram`
- Уровень: `Mixed (System / Component / Class)`
- Дата: `2026-02-24`
- Узлы (metadata): 6



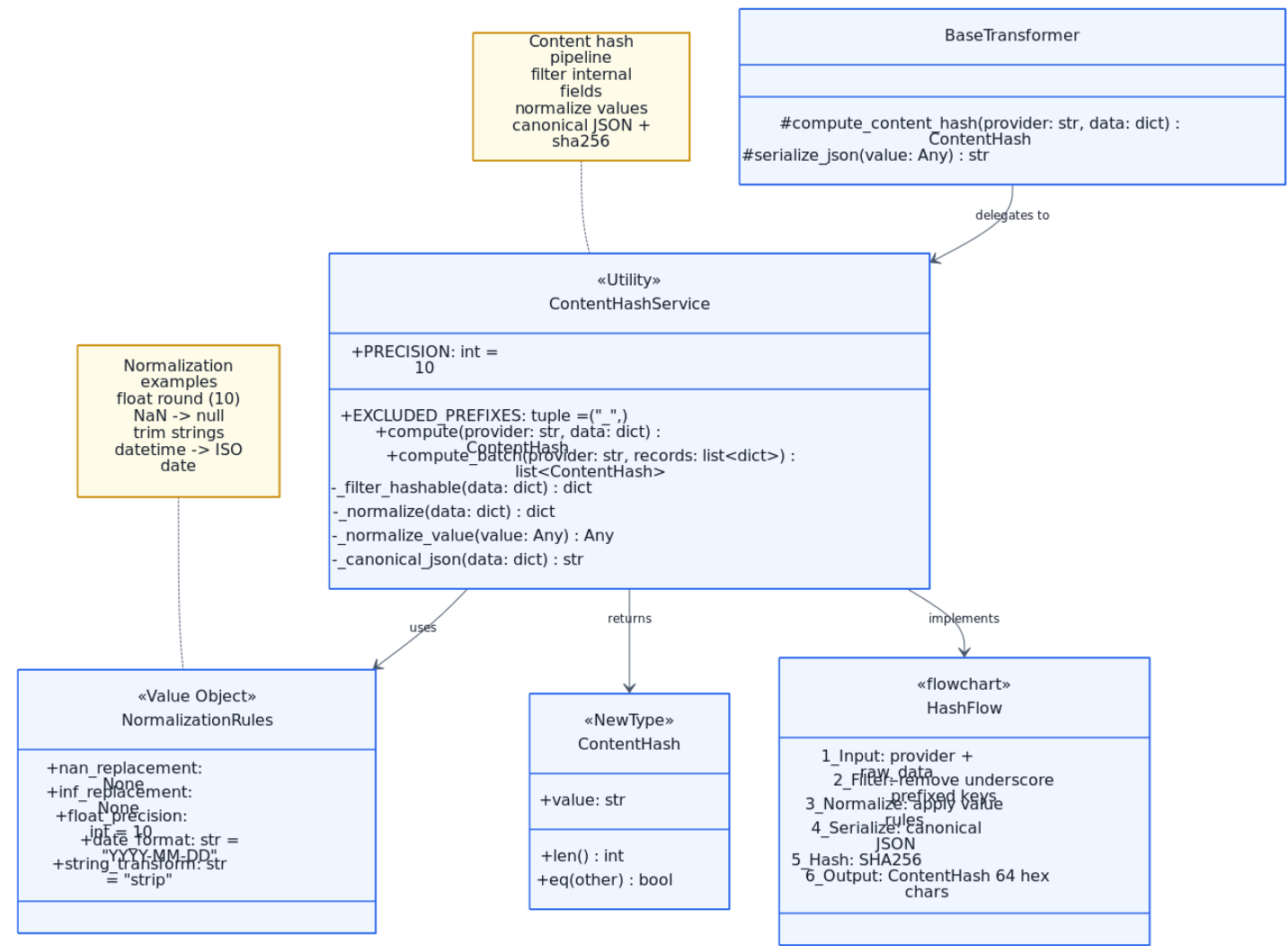
23-silver-writer-class

Описание

Диаграмма «SilverWriter Class Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Silver Layer), §2.5 (ACID via Delta Lake), RF-010, RF-014. Схема имеет плотность порядка 9 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: SilverStoragePort, MergedStoragePort, StorageMaintenancePort, SilverWriter, SilverWriterRuntimeServices, WriteModePolicy.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 9



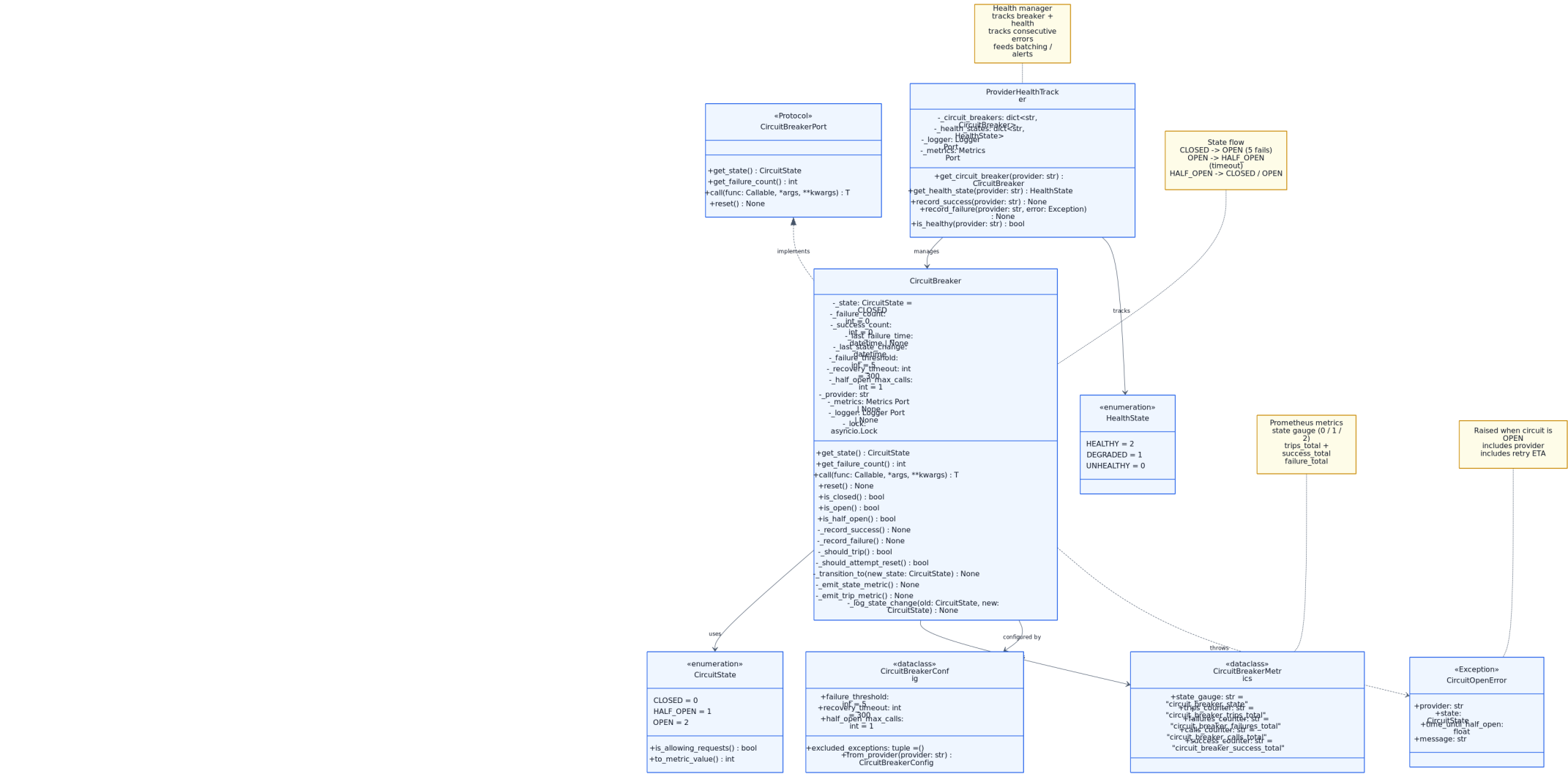
24-hash-service-class

Описание

Диаграмма «ContentHashService Class Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.4 (Deduplication via content_hash). Схема имеет плотность порядка 5 узлов и 4 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: ContentHashService, NormalizationRules, ContentHash, BaseTransformer, HashFlow.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 5



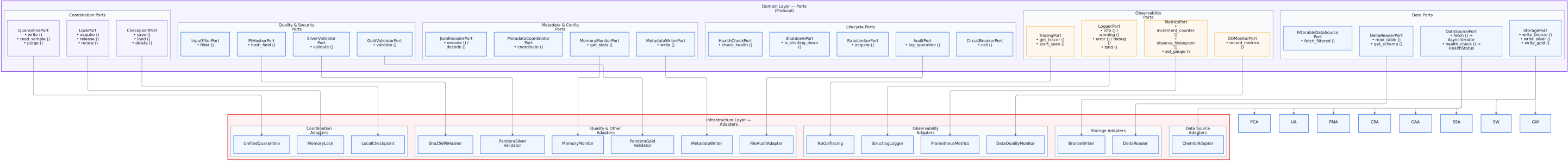
25-circuit-breaker-observer-class

Описание

Диаграмма «Circuit Breaker and Observer Classes» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.6 (Resilience), ADR-007. Схема имеет плотность порядка 8 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: CircuitState, CircuitBreakerPort, CircuitBreaker, CircuitBreakerMetrics, CircuitBreakerConfig, CircuitOpenError.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 8



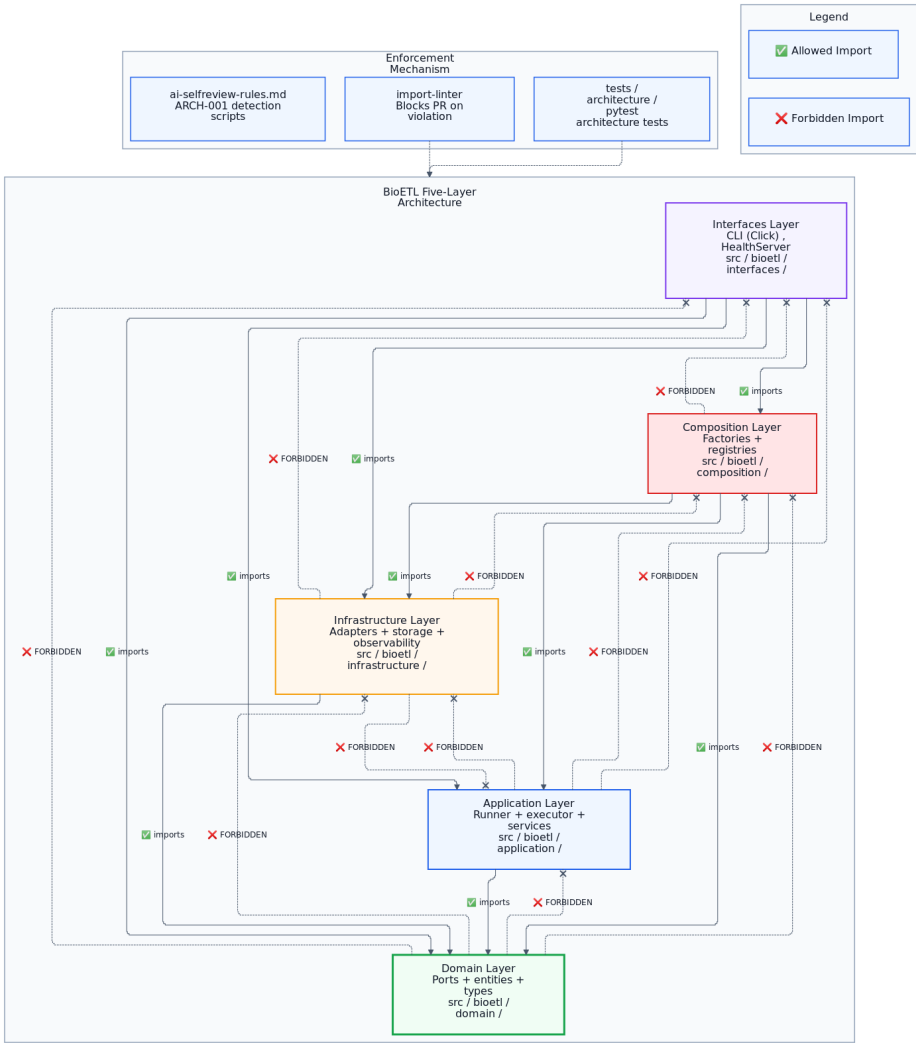
26-hexagonal-ports-adapters

Описание

Диаграмма «Hexagonal Architecture — Ports and Adapters Overview» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), §1.1 (Five-Layer Architecture). Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer — Ports (Protocol), Data Ports, Coordination Ports, Observability Ports, Quality & Security Ports, Metadata & Config Ports. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort • fetch() → AsyncIteator • health_check() → HealthStatus, FilterableDataSourcePort • fetch_filtered(), StoragePort • write_bronze() • write_silver() • write_gold(), DeltaReaderPort • read_table() • get_schema(), LockPort • acquire() • release() • renew(), CheckpointPort • save() • load() • delete().

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 35



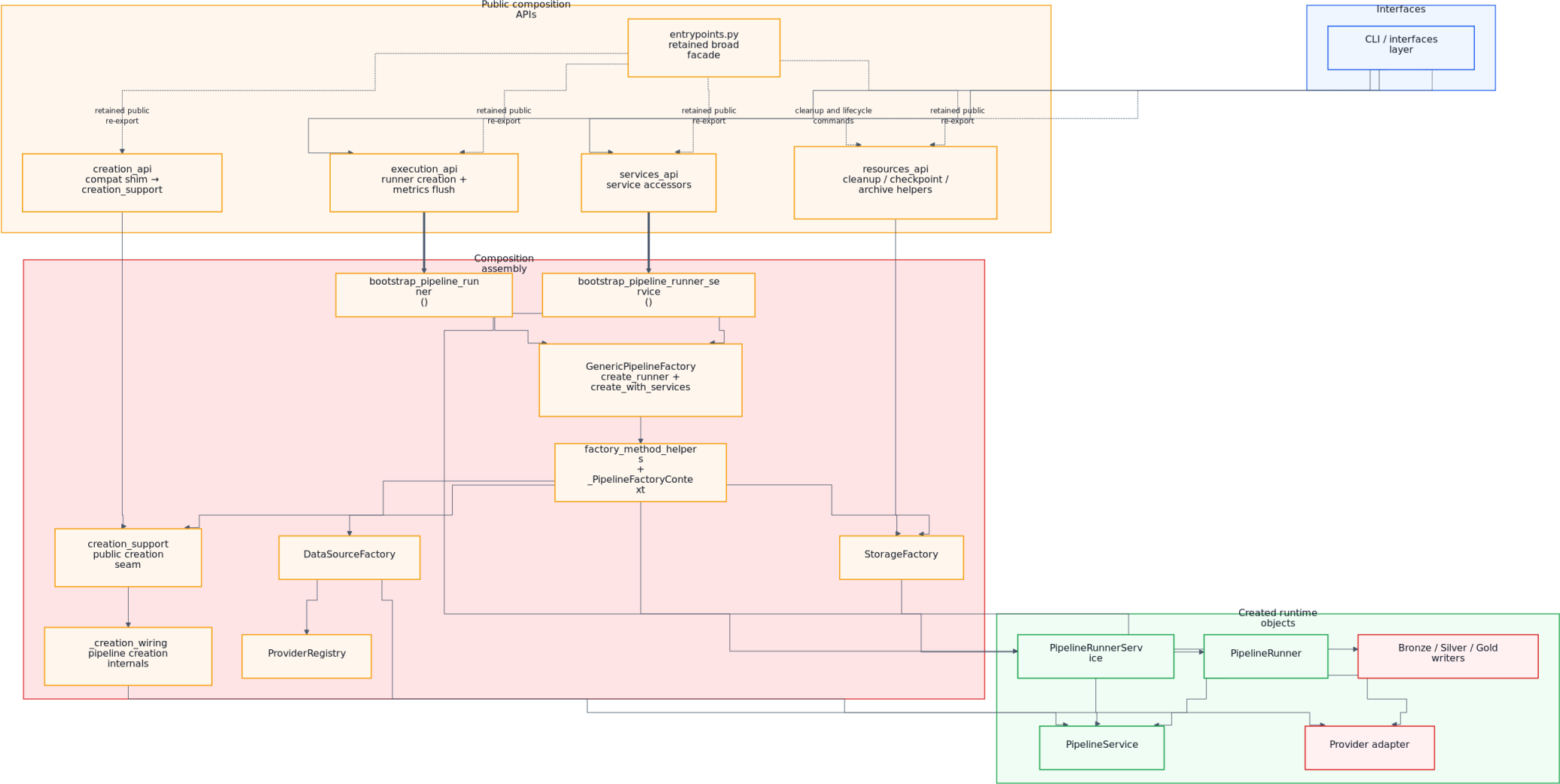
27-import-matrix-enforcement

Описание

Диаграмма «Five-Layer Import Matrix Enforcement (ARCH-001)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1, ai-selfreview-rules.md ARCH-001. Схема имеет плотность порядка 11 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Legend, BioETL Five-Layer Architecture, Enforcement Mechanism. Показательные узлы для быстрого чтения: Allowed Import, Forbidden Import, Interfaces Layer CLI (Click), HealthServer src/bioeti/interfaces/, Composition Layer Factories + registries src/bioeti/composition/, Application Layer Runner + executor + services src/bioeti/application/, Domain Layer Ports + entities + types src/bioeti/domain/.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 11



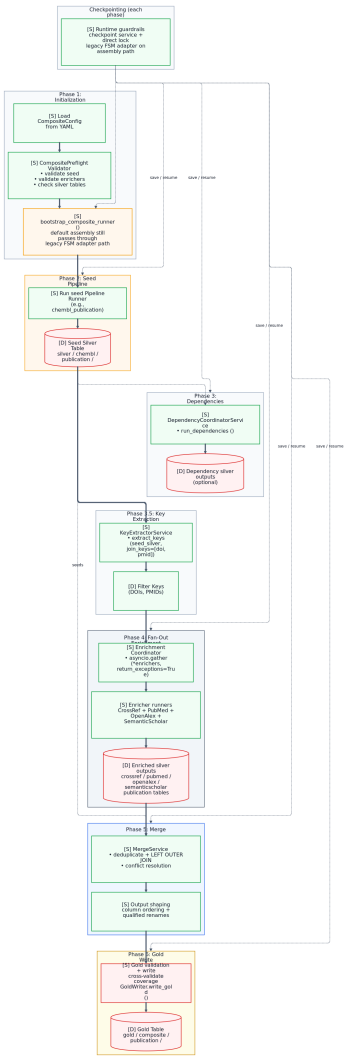
28-composition-root-di-graph

Описание

Диаграмма «Composition Root Wiring — Public APIs and Assembly» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Module)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Composition Layer), ADR-005, RF-011. Схема имеет плотность порядка 17 узлов и 20 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces, Public composition APIs, Composition assembly, Created runtime objects. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI / interfaces layer, execution_api runner creation + metrics flush, services_api service accessors, resources_api cleanup / checkpoint / archive helpers, entrypoints.py retained broad facade, bootstrap_pipeline_runner().

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Module)
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 17



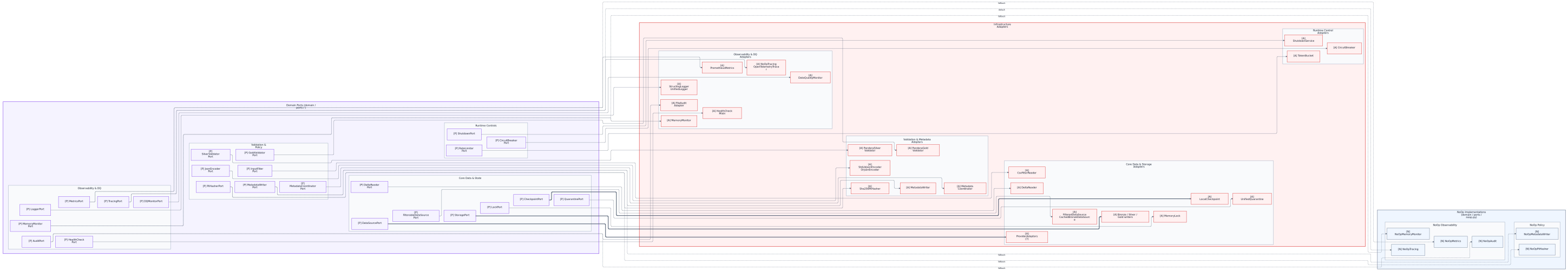
29-composite-pipeline-workflow

Описание

Диаграмма «Composite Pipeline Full Workflow — Seed to Gold (ADR-026)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: application/composite runner, checkpoint service, runtime bootstrap. Схема имеет плотность порядка 17 узлов и 25 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Phase 1: Initialization, Phase 2: Seed Pipeline, Phase 3: Dependencies, Phase 3.5: Key Extraction, Phase 4: Fan-Out Enrichment, Phase 5: Merge. Показательные узлы для быстрого чтения: [S] Load CompositeConfig from YAML, [S] Run seed PipelineRunner (e.g., chembl_publication), ("[D, [S] DependencyCoordinatorService • run_dependencies()", ("[D, [S] KeyExtractorService • extract_keys(seed_silver, join_keys=[doi, pmid])).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Узлы (metadata): 17



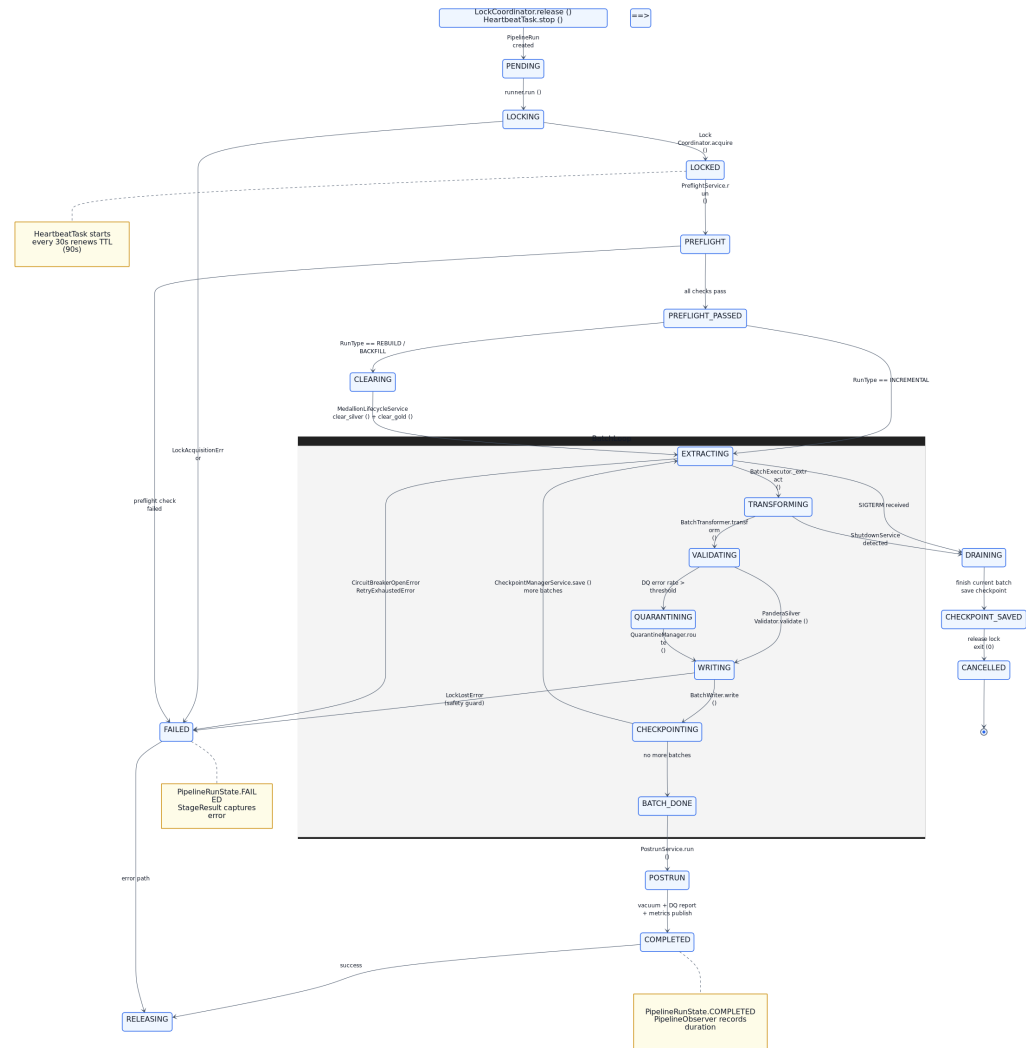
30-port-adapter-mapping

Описание

Диаграмма «Port-to-Adapter Mapping Table Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), ARCH-008 (Single Source). Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 79 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports (domain/ports/), Core Data & State, Observability & DQ, Validation & Policy, Runtime Controls, Infrastructure Adapters. Показательные узлы для быстрого чтения: [P] DataSourcePort, [P] FilterableDataSourcePort, [P] StoragePort, [P] LockPort, [P] CheckpointPort, [P] QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 35



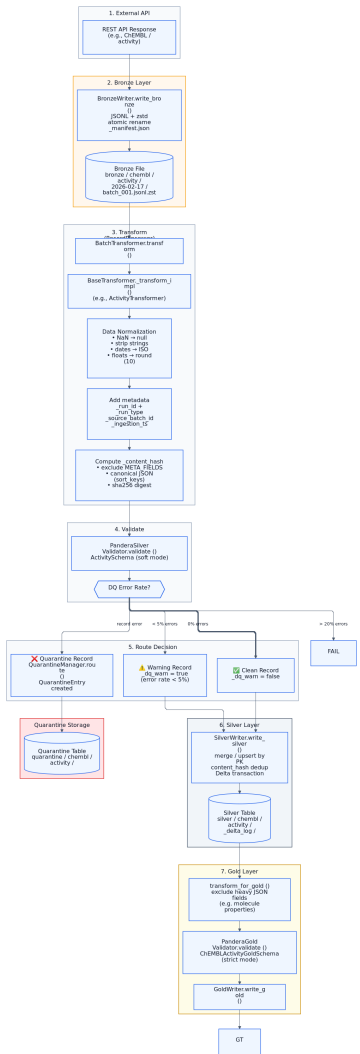
31-pipeline-run-lifecycle

Описание

Диаграмма «Pipeline Run Lifecycle — From Config to Completion» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Execution), domain/aggregates/pipeline_run.py. Схема имеет плотность порядка 1 узлов и 30 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 1



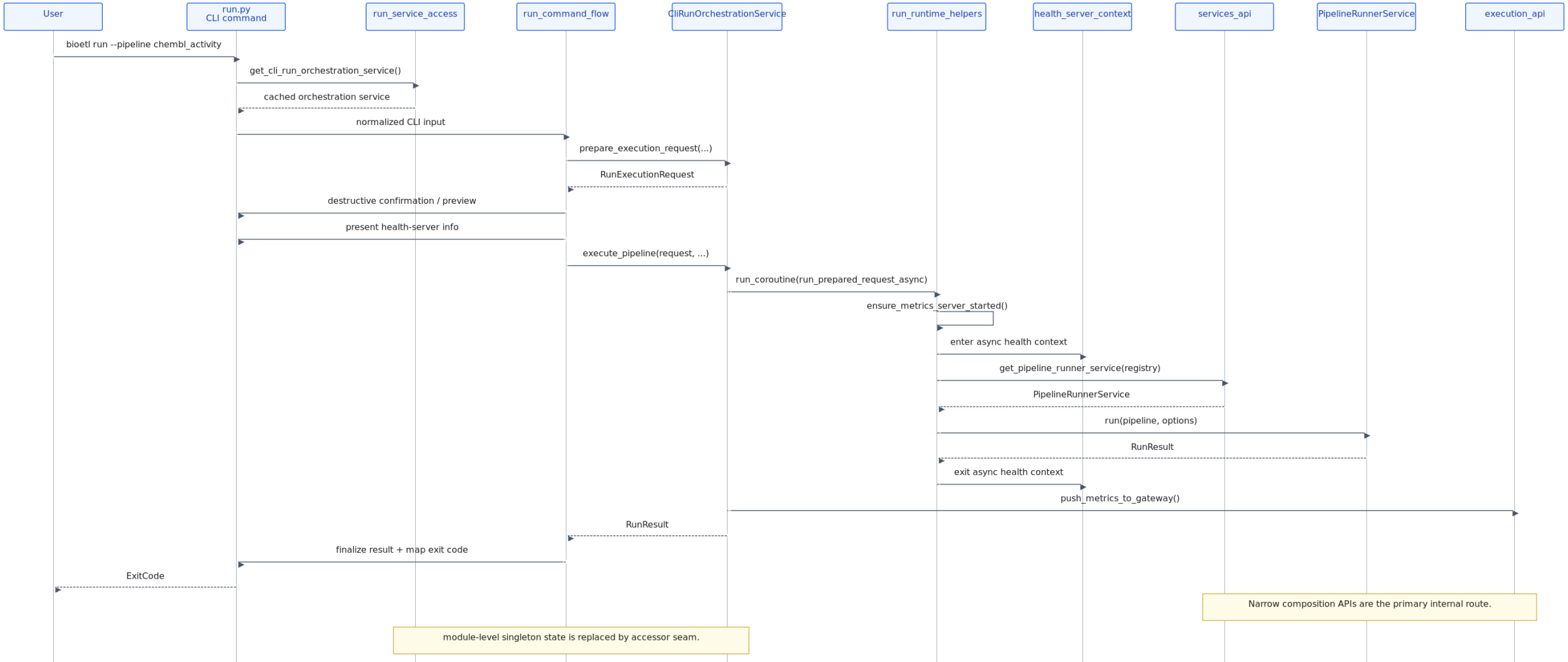
32-single-record-journey

Описание

Диаграмма «Record Processing Pipeline — Single Record Journey» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1-§2.6 (Data Flow, DQ), §2.8 (Normalization). Схема имеет плотность порядка 21 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: 1. External API, 2. Bronze Layer, 3. Transform (RecordProcessor), 4. Validate, 5. Route Decision, 6. Silver Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: REST API Response (e.g., ChEMBL /activity), BronzeWriter.write_bronze() JSONL + zstd atomic rename _manifest.json, (“Bronze File bronze/chembl/activity/ 2026-02-17/batch_001.jsonl.zst”), BatchTransformer.transform(), BaseTransformer._transform_impl() (e.g., ActivityTransformer), Add metadata _run_id + _run_type _source_batch_id_ingestion_ts.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 21



33-cli-run-interaction

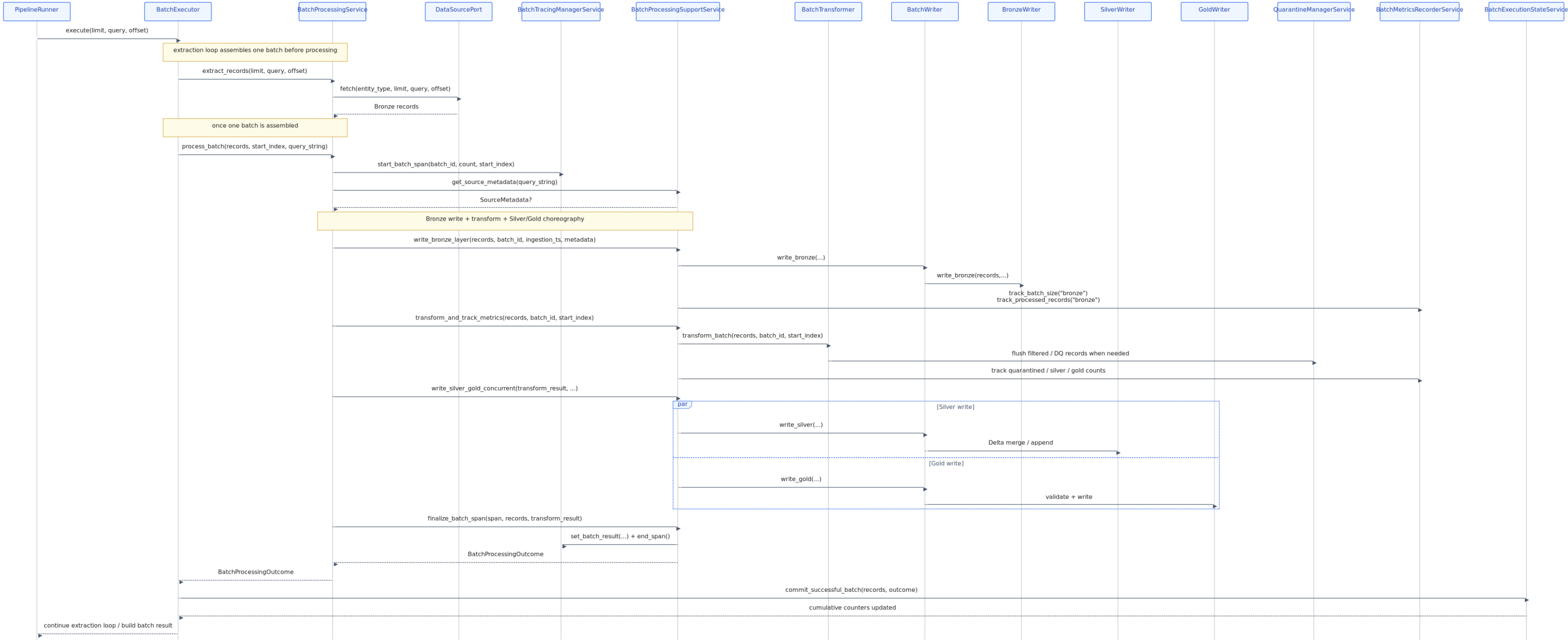
Описание

Диаграмма «CLI Run Command → Current Execution Flow» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Module)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Interfaces → Composition → Application), RF-011. Схема имеет плотность порядка 10 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: `sequenceDiagram`
- Уровень: `Mixed (System / Component / Module)`
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 10

34-batch-processing-flow — Batch Processing Flow — Extract to Write



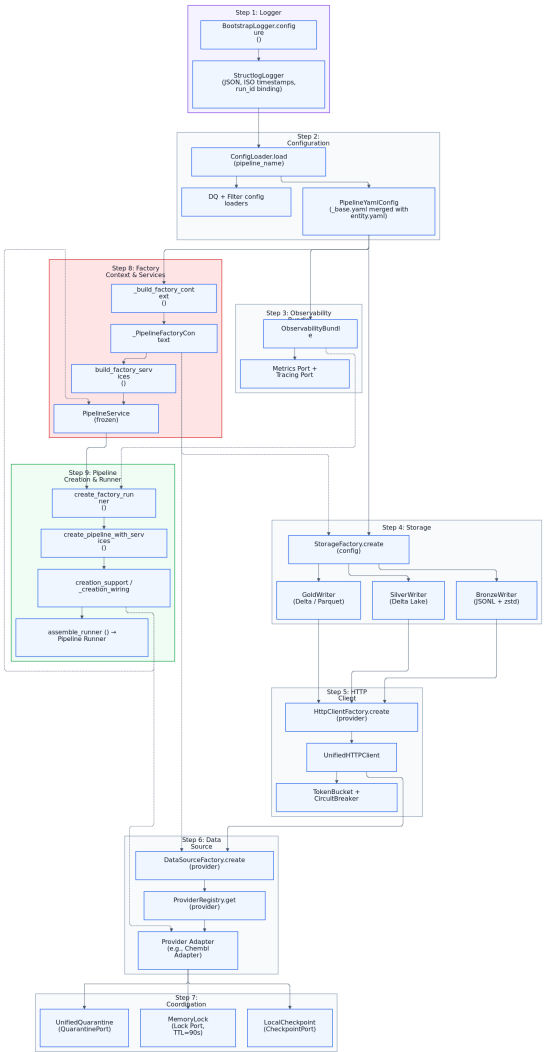
34-batch-processing-flow

Описание

Диаграмма «Batch Processing Flow — Extract to Write» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Data Flow), application/core/batch_executor.py. Схема имеет плотность порядка 13 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 13



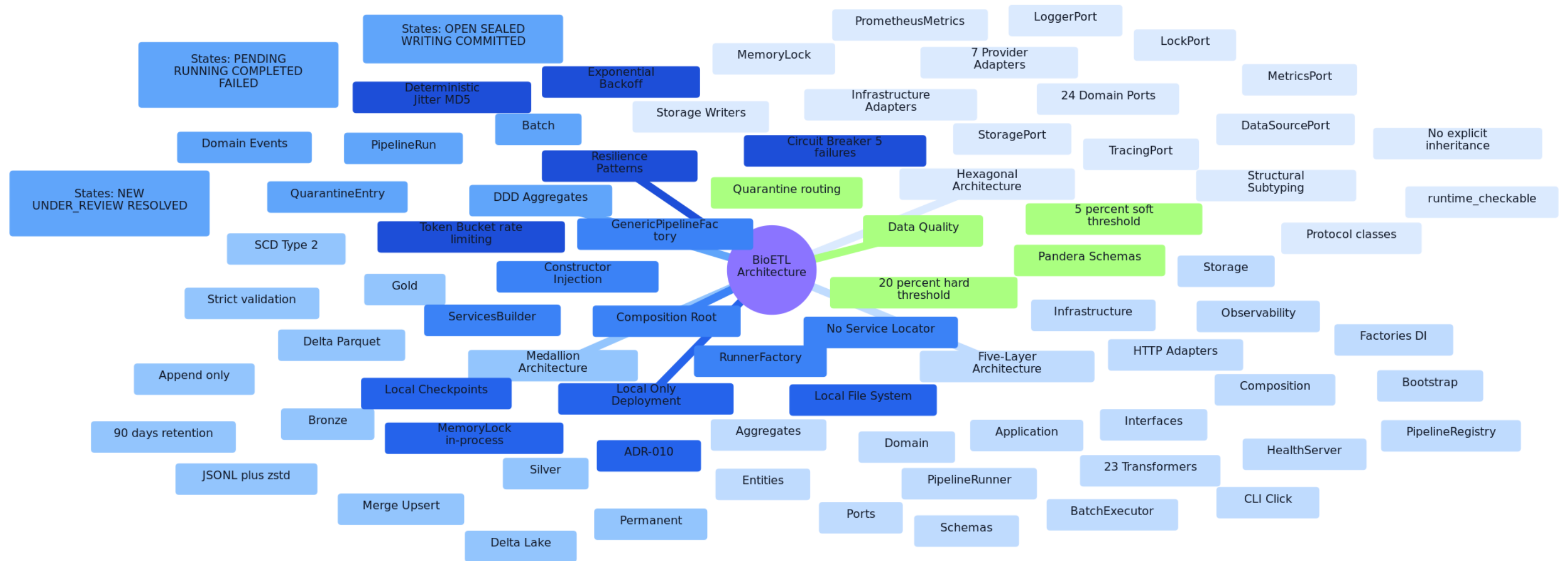
35-bootstrap-sequence

Описание

Диаграмма «Composition Layer Bootstrap Sequence» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Composition Root), composition/bootstrap/runtime/. Схема имеет плотность порядка 30 узлов и 27 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Step 1: Logger, Step 2: Configuration, Step 3: Observability Bundle, Step 4: Storage, Step 5: HTTP Client, Step 6: Data Source. Показательные узлы для быстрого чтения: BootstrapLogger.configure(), StructlogLogger (JSON, ISO timestamps, run_id binding), ConfigLoader.load(pipeline_name), PipelineYamlConfig (_base.yaml merged with entity.yaml), DQConfigLoader.load(), FilterConfigLoader.load().

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-08
- Узлы (metadata): 30



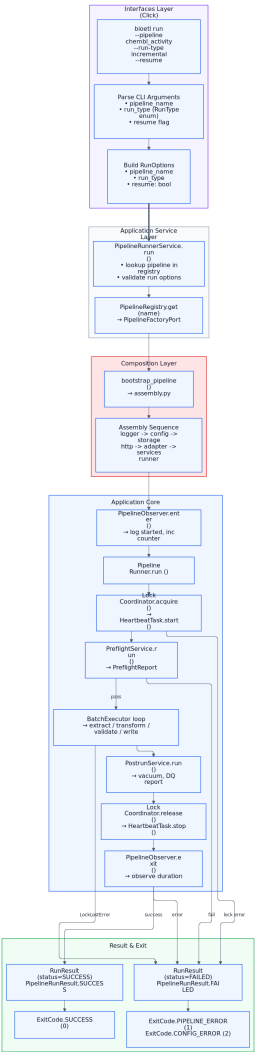
36-architecture-principles-mindmap

Описание

Диаграмма «Architecture Principles Mind Map» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате интеллект-карта (mindmap) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1 (Architecture), all ADRs. Схема имеет плотность порядка 1 узлов; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: mindmap
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 1



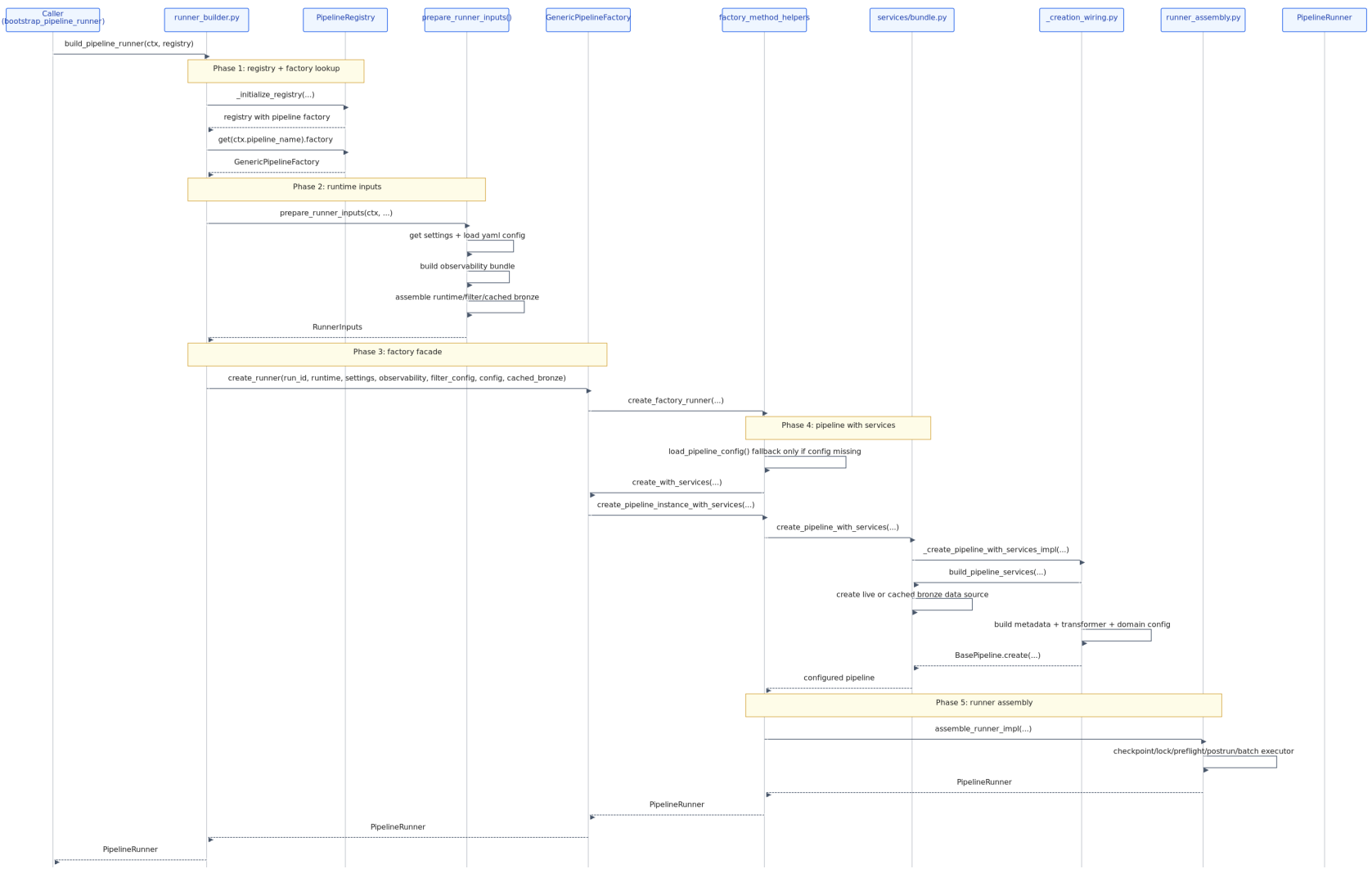
37-cli-entry-full-chain

Описание

Диаграмма «CLI Entry Point to Pipeline Execution Full Chain» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Interfaces Layer), interfaces/cli/. Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces Layer (Click), Application Service Layer, Composition Layer, Application Core, Result & Exit. Показательные узлы для быстрого чтения: bioetl run -pipeline chembl_activity -run-type incremental -resume, Parse CLI Arguments • pipeline_name • run_type (RunType enum) • resume flag, Build RunOptions • pipeline_name • run_type • resume: bool, PipelineRegistry.get(name) → PipelineFactoryPort, bootstrap_pipeline() → assembly.py, PipelineObserver.__enter__() → log started, inc counter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 19



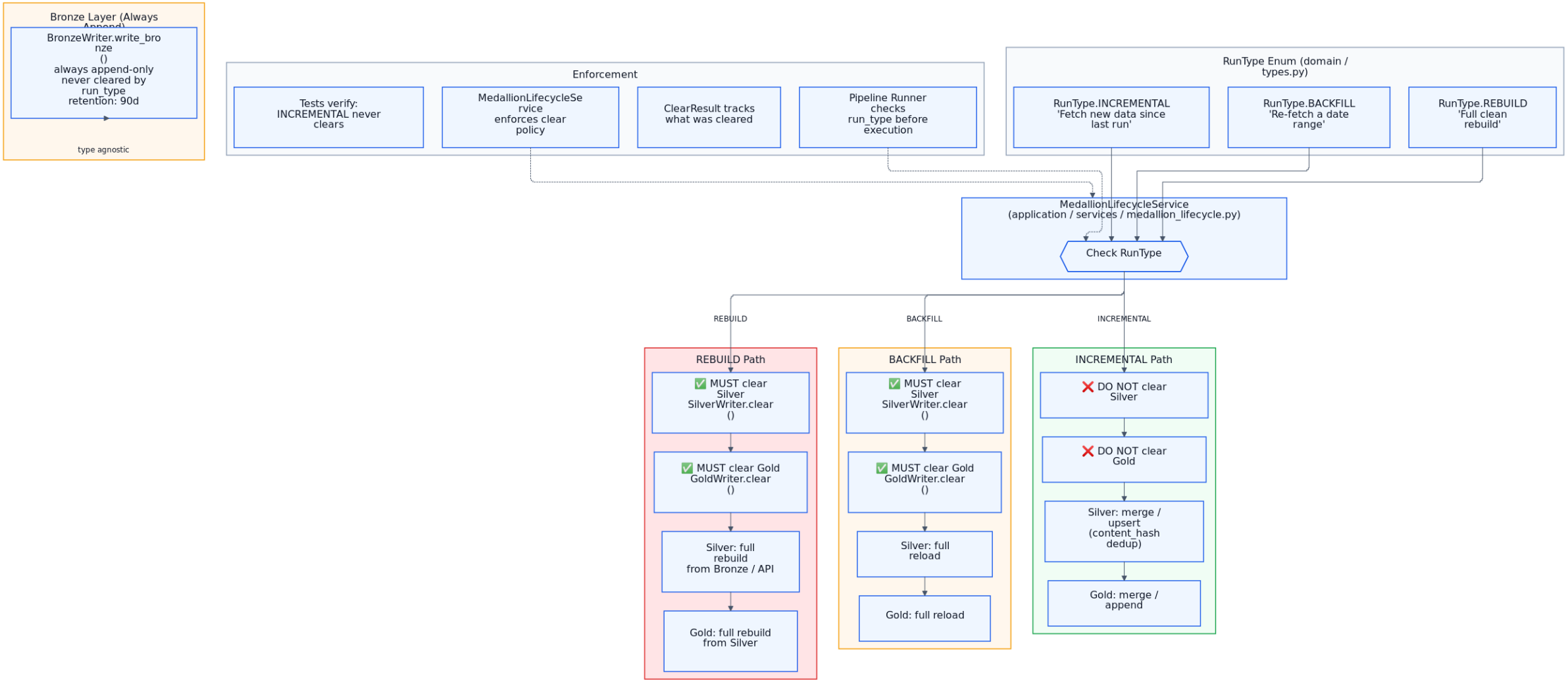
38-runtime-assembly-sequence

Описание

Диаграмма «Runtime Assembly Sequence — bootstrap/runtime/assembly.py» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: composition/bootstrap/runtime/assembly.py, ADR-005. Схема имеет плотность порядка 11 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 11



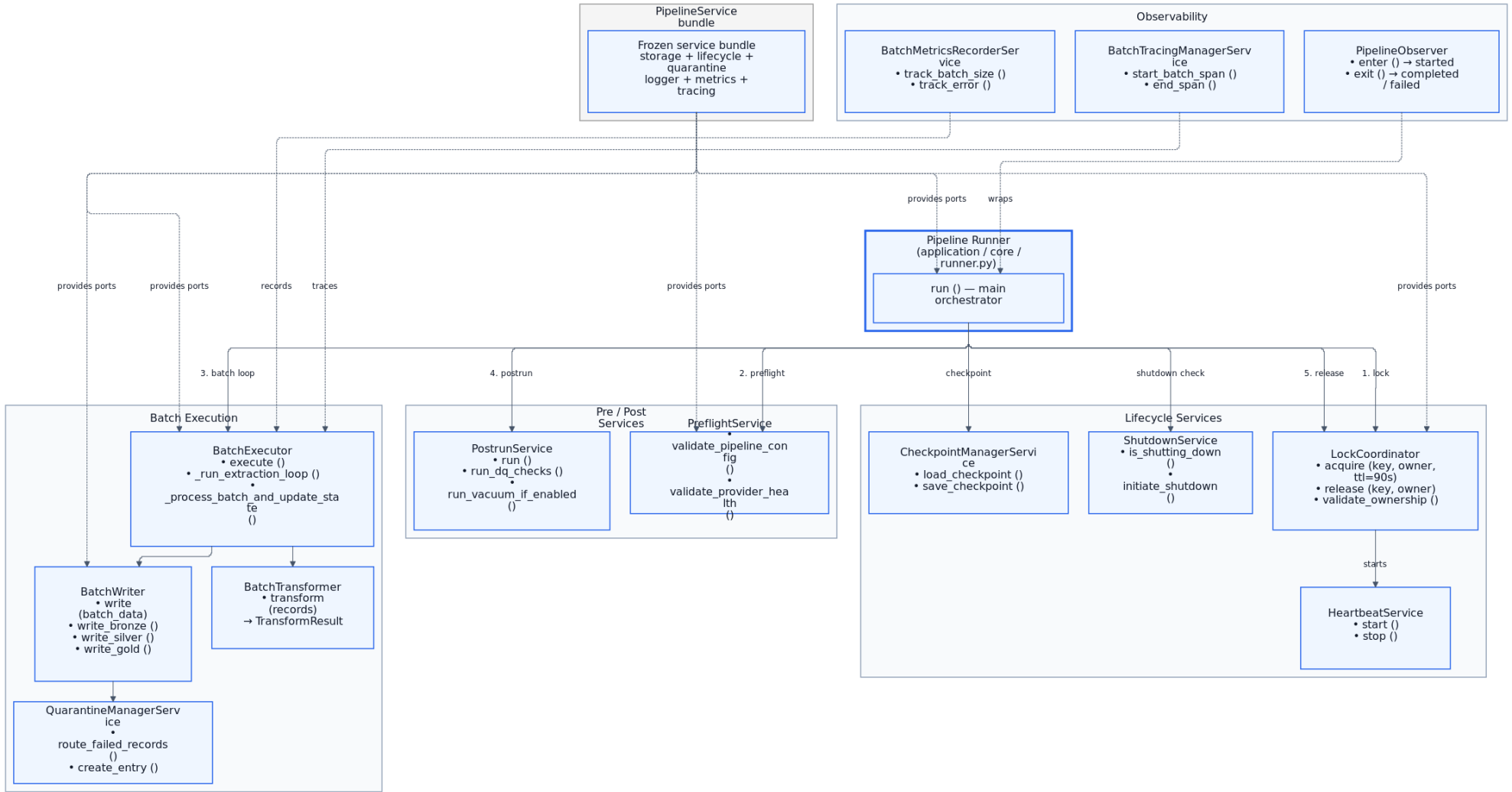
39-medallion-invariants

Описание

Диаграмма «Medallion Architecture Invariants (ARCH-007)» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Medallion), ARCH-007 clear policy. Схема имеет плотность порядка 23 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: RunType Enum (domain/types.py), MedallionLifecycleService(application/services/medallion_lifecycle.py), INCREMENTAL Path, BACKFILL Path, REBUILD Path, Enforcement. Показательные узлы для быстрого чтения: RunType.INCREMENTAL ‘Fetch new data since last run’, RunType.BACKFILL ‘Re-fetch a date range’, RunType.REBUILD ‘Full clean rebuild’, ☐ DO NOT clear Silver, ☐ DO NOT clear Gold, Silver: merge/upsert (content_hash dedup).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 23



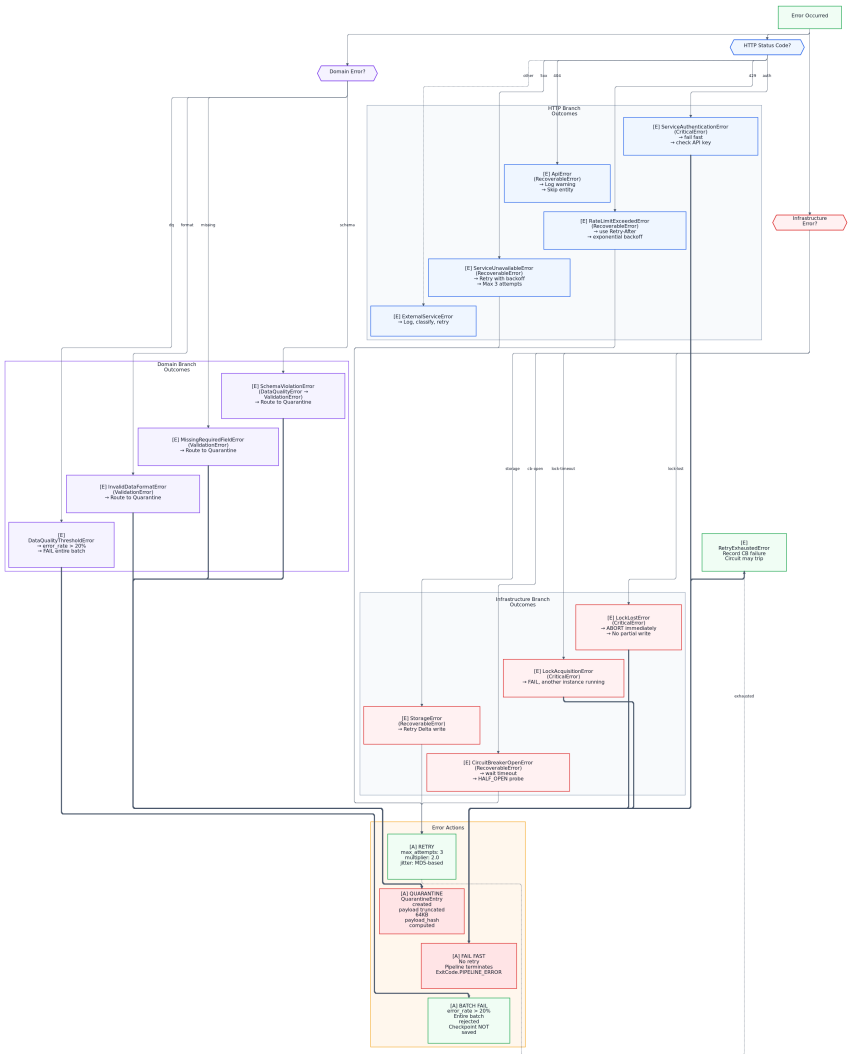
40-application-core-collaboration

Описание

Диаграмма «Application Core Component Collaboration» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Application Layer), application/core/. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 19 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: PipelineRunner (application/core/runner.py), Lifecycle Services, Pre/Post Services, Batch Execution, Observability, PipelineService (frozen dataclass). Показательные узлы для быстрого чтения: run() — main orchestrator, HeartbeatService • start() • stop(), CheckpointManagerService • load_checkpoint() • save_checkpoint(), ShutdownService • is_shutting_down() • initiate_shutdown(), PreflightService • validate_pipeline_config() • validate_provider_health(), PostrunService • finalize_run() • emit_summary().

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 15



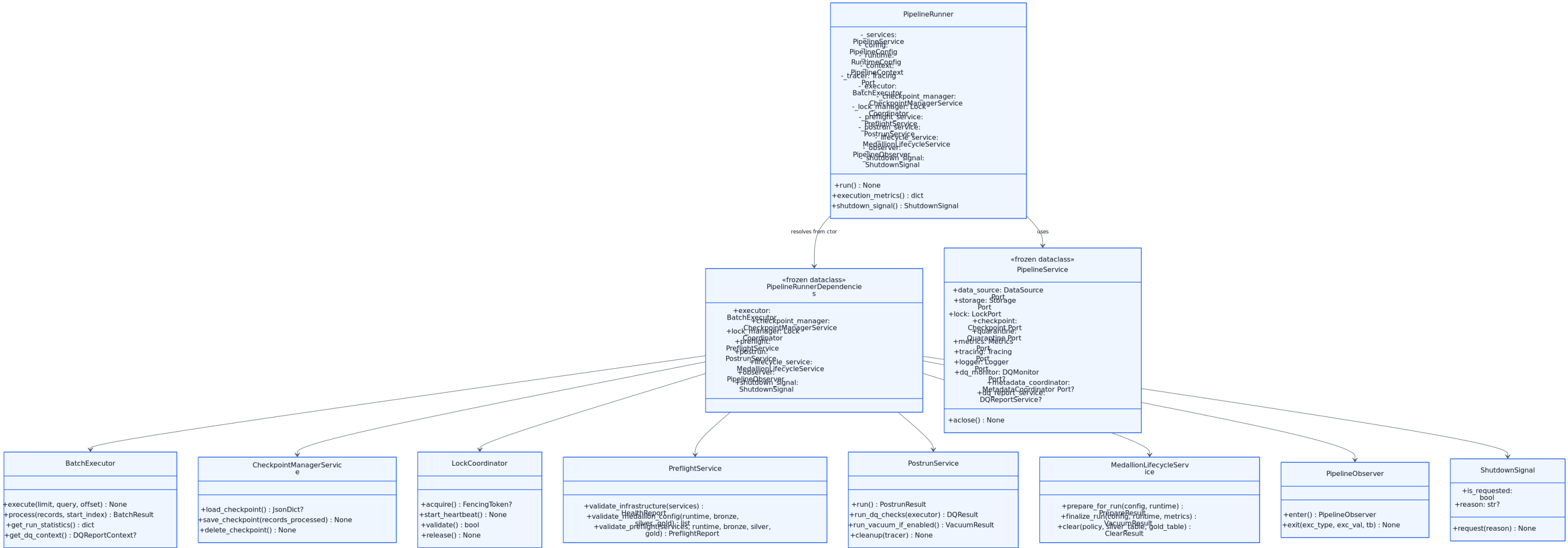
41-error-classification-tree

Описание

Диаграмма «Error Classification Decision Tree — Full Logic» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.1 (Error Handling), domain/exceptions/. Схема имеет плотность порядка 22 узлов и 44 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: HTTP Branch Outcomes, Domain Branch Outcomes, Infrastructure Branch Outcomes, Error Actions. Показательные узлы для быстрого чтения: Error Occurred, [A] RETRY max_attempts: 3 multiplier: 2.0 jitter: MD5-based, [A] FAIL FAST No retry Pipeline terminates ExitCode.PIPELINE_ERROR, [A] BATCH FAIL error_rate > 20% Entire batch rejected Checkpoint NOT saved.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 22



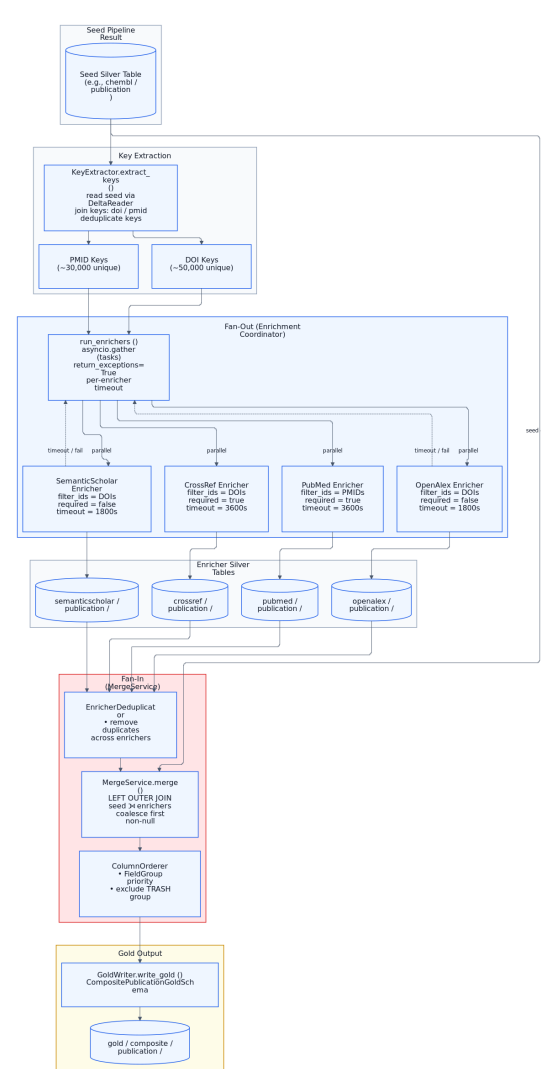
42-pipeline-runner-class

Описание

Диаграмма «PipelineRunner Internal Component Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: application/core/runner.py, application/core/pipeline_services.py. Схема имеет плотность порядка 9 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: PipelineRunner, PipelineService, LockCoordinator, PreflightService, BatchExecutor, PostrunService.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 9



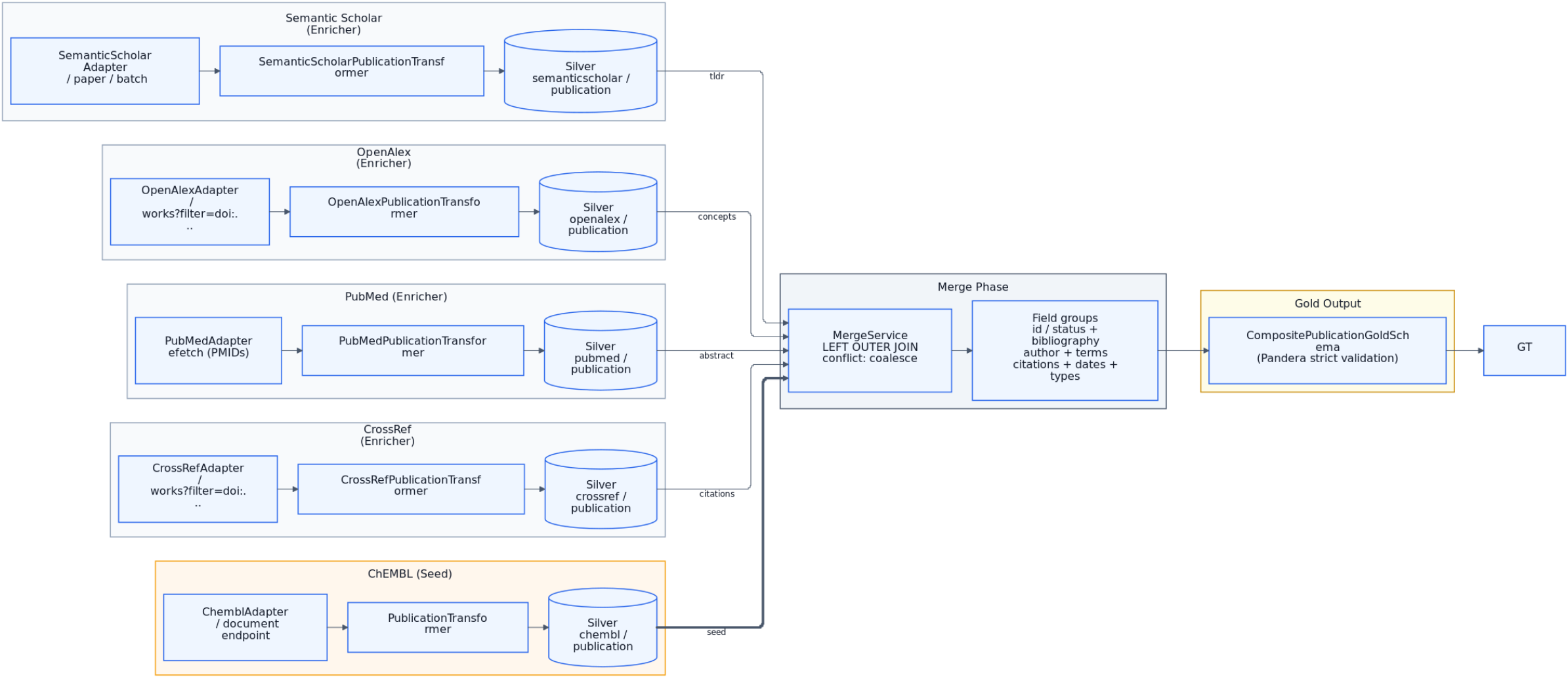
43-fan-out-fan-in-pattern

Описание

Диаграмма «Fan-Out/Fan-In Pattern — Composite Pipeline Enrichment» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: ADR-026 (Composite Pipeline Pattern), application/composite/. Схема имеет плотность порядка 18 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Seed Pipeline Result, Key Extraction, Fan-Out (EnrichmentCoordinator), Enricher Silver Tables, Fan-In (MergeService), Gold Output. Показательные узлы для быстрого чтения: (“Seed Silver Table (e.g., chembl/publication)”), DOI Keys (~50,000 unique), PMID Keys (~30,000 unique), CrossRef Enricher filter_ids = DOIs required = true timeout = 3600s, PubMed Enricher filter_ids = PMIDs required = true timeout = 3600s, OpenAlex Enricher filter_ids = DOIs required = false timeout = 1800s.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 18



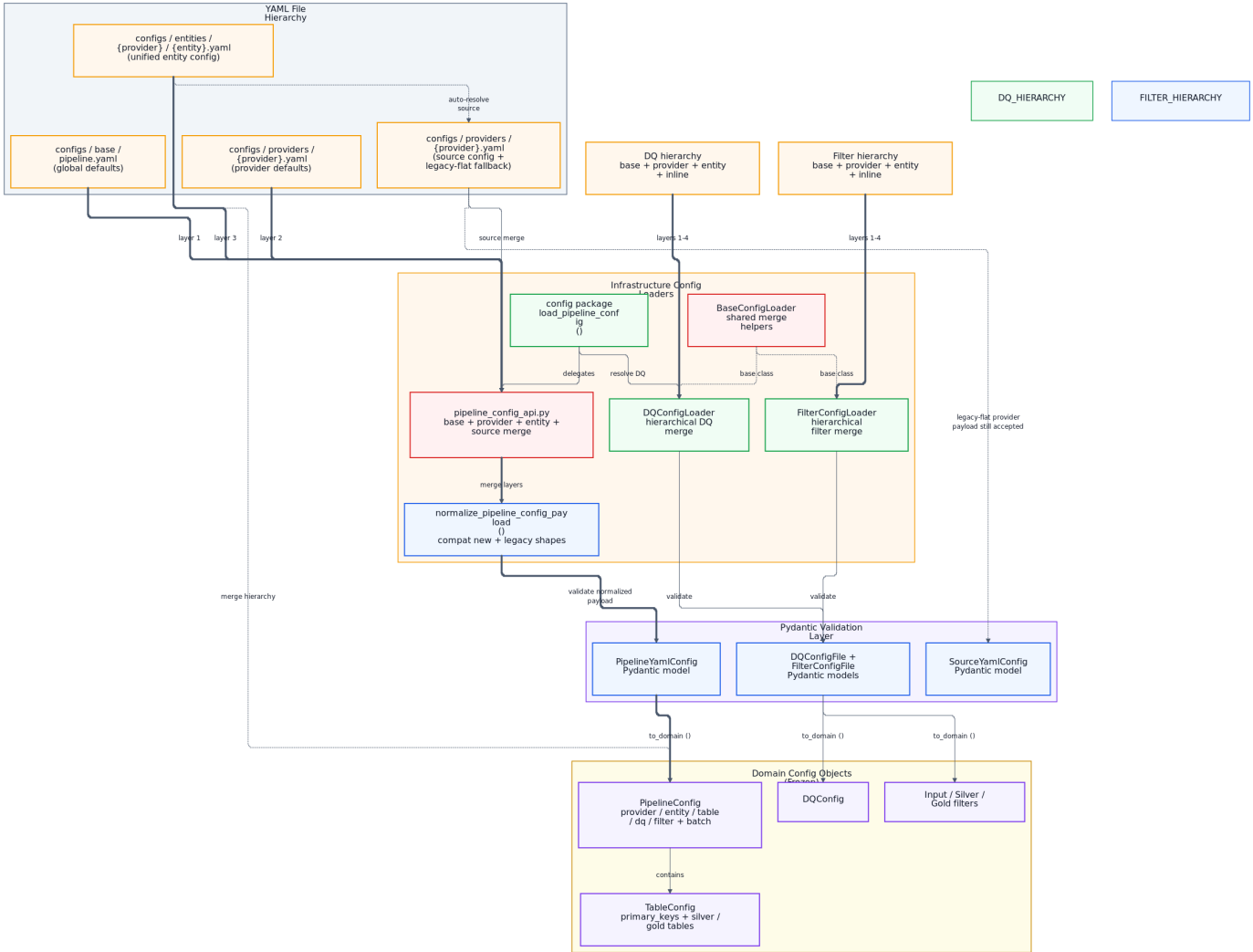
44-cross-provider-enrichment

Описание

Диаграмма «Cross-Provider Data Enrichment Flow — Publication» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: ADR-026 (Composite), publication composite pipeline config. Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: ChEMBL (Seed), CrossRef (Enricher), PubMed (Enricher), OpenAlex (Enricher), Semantic Scholar (Enricher), Merge Phase. Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBLAdapter /document endpoint, PublicationTransformer, (“Silver chembl/publication”), CrossRefAdapter /works?filter=doi:..., CrossRefPublicationTransformer, (“Silver crossref/publication”).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 19



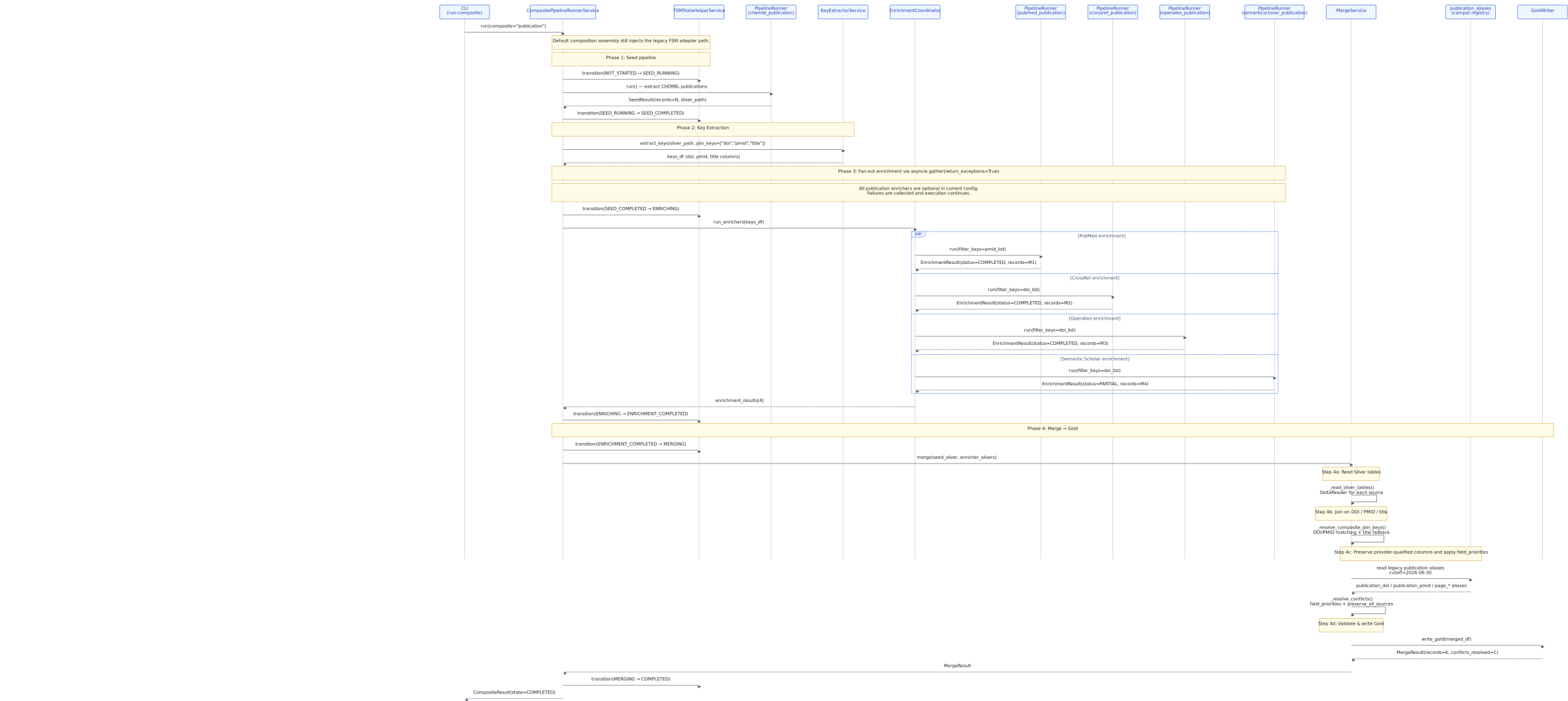
46-yaml-config-resolution

Описание

Диаграмма «YAML Configuration Resolution Chain» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: unified config path plus canonical staged normalization flow. Схема имеет плотность порядка 18 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: YAML File Hierarchy, Infrastructure Config Loaders, Domain Config Objects (Frozen), Pydantic Validation Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: configs/base/pipeline.yaml (global defaults), configs/providers/{provider}.yaml (provider defaults), configs/entities/{provider}/{entity}.yaml (unified entity config), configs/providers/{provider}.yaml (source config + legacy-flat fallback), DQ hierarchy base + provider + entity + inline, Filter hierarchy base + provider + entity + inline.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Узлы (metadata): 18



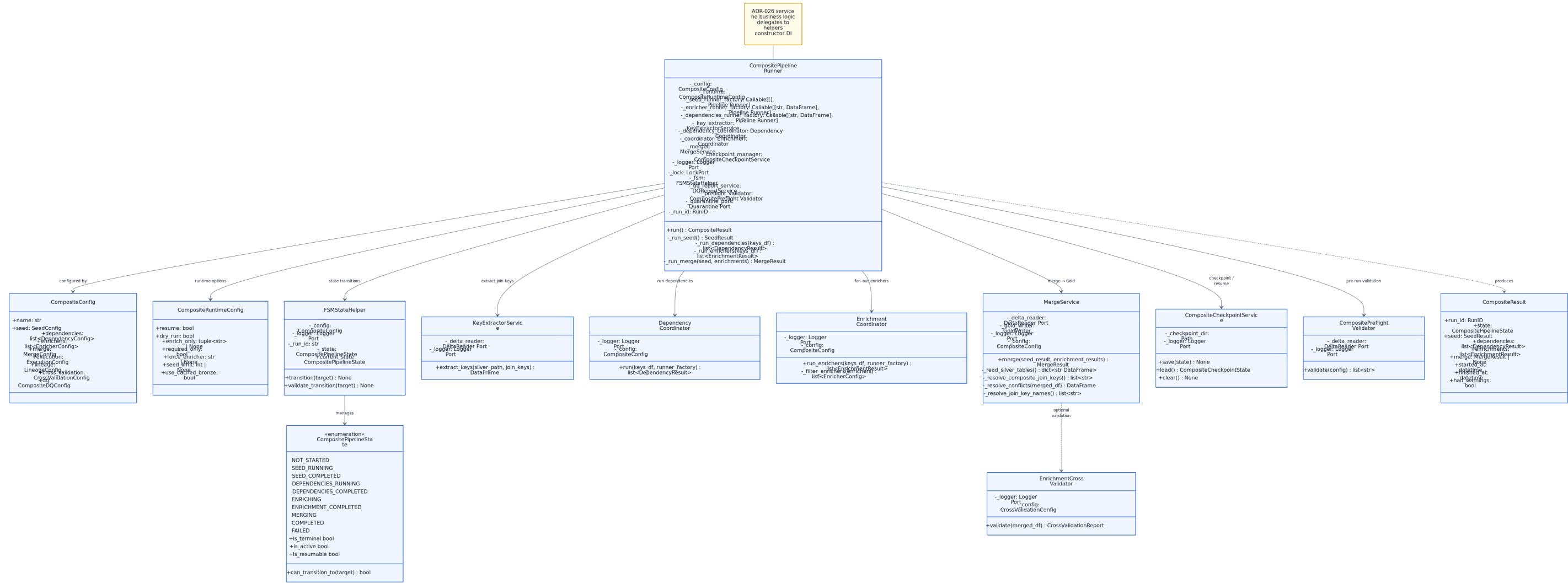
47-publication-merge-sources

Описание

Диаграмма «Publication Composite — Merge All Sources» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: application/composite/merger.py, composite/coordinator.py, composite configs. Схема имеет плотность порядка 13 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Узлы (metadata): 13



49-composite-runner-class

Описание

Диаграмма «CompositePipelineRunner — Component Diagram» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: application/composite/ (runner, coordinator, merger, checkpoint, etc.). Схема имеет плотность порядка 13 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: CompositePipelineRunner, CompositeConfig, CompositeRuntimeConfig, FSMStateHelper, KeyExtractorService, DependencyCoordinator.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 13



50-exception-hierarchy

Описание

Диаграмма «Exception Hierarchy — Full Tree» из foundation-набора фиксирует устойчивый архитектурный или процессный паттерн проекта BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: domain/exceptions/ (base, network, validation, internal, infrastructure, data_quality). Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 50 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Exception (Python built-in), BioETLError domain/exceptions/base.py error_type: ErrorType context: dict, ErrorClassifier domain/error_classifier.py .classify(error) → ErrorType.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 35